

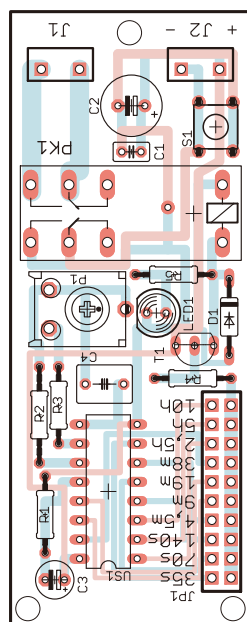
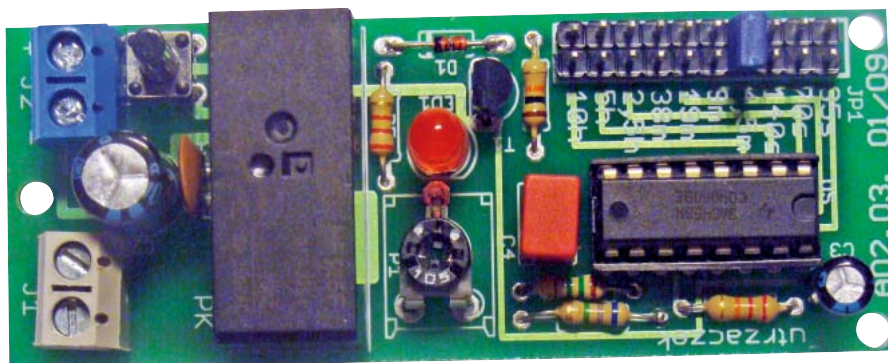
Automatyczny wyłącznik czasowy

**AVT
1684**


To nieskomplikowane urządzenie automatycznie odłącza zasilanie po upływie ustalonego odcinka czasu, np. może w ten sposób ochronić akumulator przed przeładowaniem. Szczególnie rekomendowane zapominalskim.

Schemat ideowy wyłącznika czasowego pokazano na **rysunku 1**. Wykonano go z użyciem taniego układu scalonego CD4060. Zawiera on w swojej strukturze gotowy oscylator oraz dzielniki częstotliwości sygnału z wewnętrznego generatora. Potencjometr P1, rezystory R2 i R3 oraz kondensator C4 ustalają okres generowanych sygnałów. Wyraża się on wzorem: $T = 2,2 \times C4 \times (P1 + R3)$. Dla wartości elementów ze schematu i potencjometru P1 ustawionego w połowie, uzyskujemy następujące, przybliżone czasy trwania sygnałów na poszczególnych wyjściach US1 (od Q1...Q14): 35 s; 70 s; 140 s; 4,5 min; 9 min; 19 min; 38 min; 2,5 godz.; 5 godz.; 10 godz. Wyboru czas działania dokonuje za pomocą zworki. Zainicjowanie odmierzenia czasu następuje po zwarceniu styków przycisku S1. Jednocześnie jest wykonywane zerowanie układu US1, aby upewnić się, że odliczanie rozpoczyna się od 0. Dalsze podtrzymanie zasilania odbywa się za pomocą jednej pary zestyków przełącznika PK1. Jego cewka jest zasilana za pośrednictwem tranzystora T1, który jest w stanie przewodzenia tylko wtedy, gdy na wybranym wyjściu układu panuje poziom niski. Po zakończeniu odliczania i ustawieniu wybranego wyjścia, tranzystor zatyka się, a przełącznik odłącza zasilanie od układu i od sterowanego urządzenia. Wyłącznik w stanie spoczynku nie pobiera prądu ze źródła zasilania.

Działanie jest sygnalizowane świeceniem się diody LED1. Do złącza J1 doprowadza się zasilanie układu, złącze J2 zaś traktuje się jako zwykły wyłącznik i włącza w szereg z odłączanym urządzeniem.



Rysunek 2. Schemat montażowy automatycznego wyłącznika czasowego

Układ zmontowano na dwustronnej płytce o wymiarach 81 mm×32 mm. Schemat montażowy pokazano na **rysunku 2**. Montaż jest wykonywany typowo, od elementów najniższych po najwyższe. Pod układ scalony warto zastosować podstawkę. Goldpiny, składające się na złącze JP1, można zwierać zworką, jak w układzie modelo-

W ofercie AVT*

AVT-1684 A
AVT-1684 B
AVT-1684 C

Wykaz elementów:

Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25 W)

R1: 22 kΩ
R2: 6,8 MΩ
R3: 1,5 MΩ
R4: 10 kΩ
R5: 2,2 kΩ
P1 1 MΩ montażowy leżący

Kondensatory:

C1: 100 nF/50 V (ceramiczny)
C2: 470 μF/16 V (elektrolityczny)
C3: 22 μF/16 V (elektrolityczny)
C4: 1 μF/63 V (polipropylenowy)

Półprzewodniki:

D1: 1N4148
LED1: dowolny LED 5 mm, np. czerwona
T1: dowolny PNP małej mocy, np. BC557
US1: CD4060

Inne:

PK1: przełącznik z cewką na 12 V, dwuobwodowy, np. HF115F
J1, J2: ARK2 (5 mm)
Podstawka DIL16

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

<ftp://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

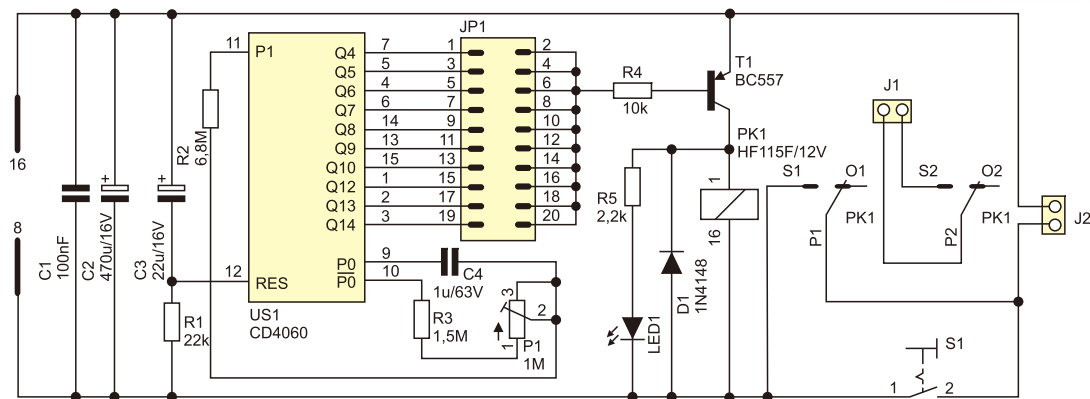
Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
AVT-1459 Uniwersalny układ czasowy (EP 12/2007)

* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlotowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
AVT xxxx C oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C) <http://sklep.avt.pl>



Rysunek 1. Schemat ideowy automatycznego wyłącznika czasowego

wym, lub podłączyć je do dziesięciopozycyjnego przełącznika obrotowego, w którym styk wspólny prowadziłby do rezystora R4.

Uruchomienie układu nie nastręcza trudności. Po dołączeniu zasilania (ok. 12 V, niekoniecznie stabilizowane, prąd min. 50 mA) układ jest gotowy do pracy. Jedynie należy dokonać regulacji

częstotliwości sygnału oscylatora. Wykonuje się to za pomocą potencjometru P1. Przed rozpoczęciem regulacji należy ustawić jego ślizgacz w połowie. Następnie, przy użyciu stopera lub zegara z sekundnikiem, należy sprawdzić, czy ustawiony czas (możliwie najdłuższy, by wykluczyć krótkotrwałe wahania) jest zgodny z oczekiwaniami. Jeżeli nie, należy dokonać regulacji i ponownie uruchomić układ. Ustawienie zgodności jednego czasu spowoduje automatyczne ustawienie pozostałych, gdyż dzielniki nie

wnoszą praktycznie żadnego opóźnienia. Ponowne załączenie układu jest możliwe po upływie kilkunastu sekund od wyłączenia, gdyż muszą rozładować się wszystkie kondensatory znajdujące się w układzie.

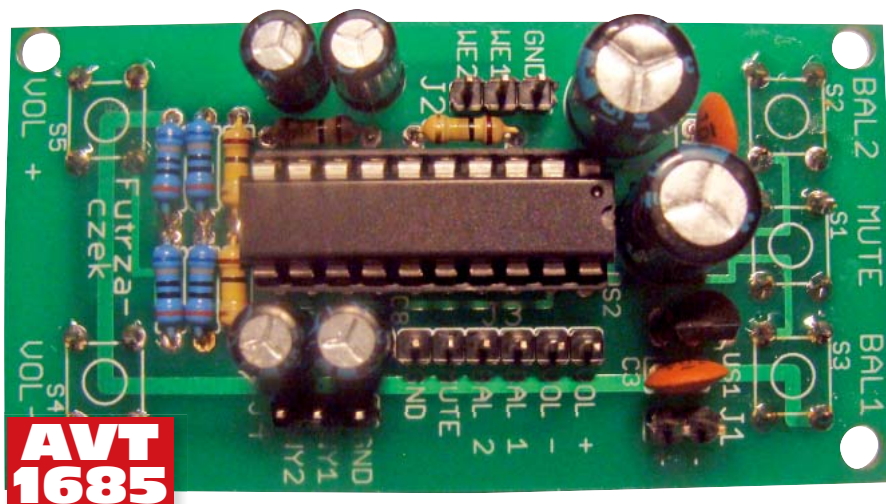
Kluczową rolę dla stabilności odmierzanych czasów gra jakość dielektryka kondensatora C4. Stąd warto zastosować w tym miejscu kondensator poliestrowy, a nie elektrolityczny. Jednak należy pamiętać, że generator ten nie jest stabilizowany kwarcowo i częstotliwość jego pracy – a w efekcie

uzyskiwane czas załączeń – zależą od wielu czynników, przede wszystkim temperatury. Nie należy zatem stosować tego urządzenia do precyzyjnego odmierzania czasu. Wartość prądu płynąca przez złącze J2 jest ograniczona przez wydajność prądową styków przekaźnika, szerokość ścieżek i samo złącze śrubowe, więc dla prądów obciążenia przekraczających 2 A, warto zastosować zewnętrzny, odpowiednio dobrany przekaźnik.

Michał Kurzela, EP

Elektroniczny, stereofoniczny potencjometr audio

Potencjometry mechaniczne mają tę wadę, że zużywają się i zaczynają wywoływać trzaski w czasie regulacji. Ponadto, ich sterowanie przy użyciu np. mikrokontrolera nastręcza wiele trudności i wymaga zastosowania napędu. Prezentowany układ w prosty sposób eliminuje te niedogodności, a dodatkowo umożliwia regulację balansu.



Schemat ideowy potencjometru pokazano na **rysunku 1**. Napięcie zasilające, podawane na złącze J1, jest filtrowane za pomocą kondensatorów C1...C4 i stabilizowane przez układ US1. Ze stereofonicznego sygnału wejściowego doprowadzonego przez złącze J2 jest usuwana składowa stała (kondensatory C1 i C2), natomiast dzielnikami rezystorowymi R1/R2 oraz R3/R4 dodaje się własną o napięciu 2,5 V. Tak przygotowany sygnał wchodzi na wejścia „górnych” odczepów potencjometrów znajdujących się wewnątrz układu US2 – nóżki 10 i 13. Ich „dolne” odczepy również umieszczone są na potencjale 2,5 V, dzięki czemu przez ścieżkę oporową nie przepływa prąd. Kondensatory C7 i C8 odcinają

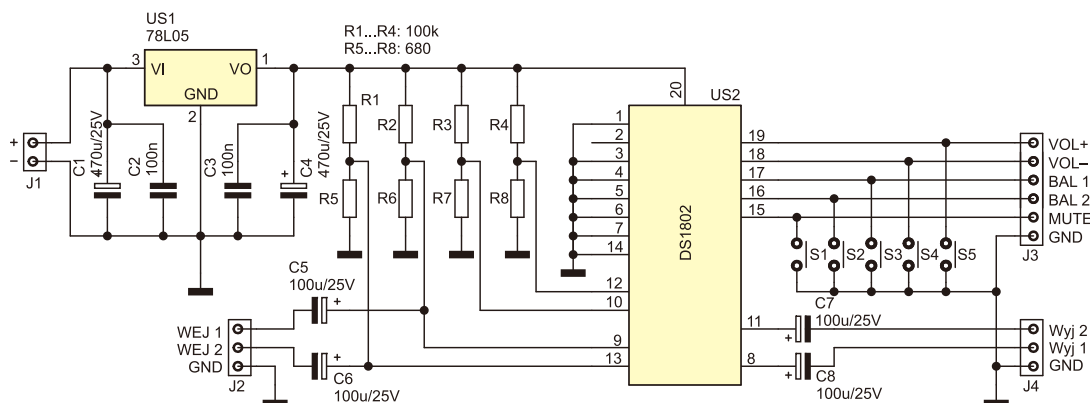
składową stałą kierując sygnał do wyjścia, czyli złącza J4.

Po co takie pozornie niepotrzebne komplikowanie aplikacji? Otóż, na drodze eksperymentalnej zostało potwierdzone, że potencjometry cyfrowe źle radzą sobie z sygnałami, w których prąd nie płynie jedynie od wejścia do wyjścia, a również od wyjścia ku wejściu. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy napięcie jest ujemne. Objawia się to zniekształceniami nieliniowymi, a przy dużych amplitudach wręcz słyszalnym charczeniem. Najprostszym i zarazem skutecznym lekarstwem, jest „przesunięcie” całego sygnału, tak aby cały „zmieścił

się” w dodatniej połówce. Zostało to zrealizowane poprzez dodanie składowej stałej, która jest „niewidoczna” dla samego potencjometru. „Górny” i „dolny” odczep potencjometru są na tym samym potencjale, więc przez ścieżkę oporową nie płynie żaden prąd.

Sterowanie zrealizowane jest pięcioma przyciskami S1...S5:

- S1 (MUTE): tłumienie sygnału wyjściowego,
- S2 (BAL2): zmniejszanie tłumienia WEJ2 i zwiększanie na wejściu WEJ1,
- S3 (BAL1): zmniejszanie tłumienia WEJ1 i zwiększanie na wejściu WEJ2,



Rysunek 1. Schemat ideowy potencjometru elektronicznego

W ofercie AVT*

AVT-1685 A
AVT-1685 B
AVT-1685 C

Wykaz elementów:

Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25 W)

R1...R4: 100 kΩ

R5...R8: 680 Ω

Kondensatory:

C1, C4: 470 μF/25 V

C2, C3: 100 nF/50 V

C5...C8: 100 μF/25V

Półprzewodniki:

US1: LM78L05

US2: DS1802

Inne:

J1: goldpin 2 pin

J2, J4: goldpin 3 pin

J3: goldpin 6 pin

S1...S5: przycisk 6 mm×6 mm

Podstawa DIP20

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

<ftp://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-1678 Elektroniczny potencjometr stereofoniczny z balansem (EP 6/2012)

AVT-1662 32-pozycyjny potencjometr cyfrowy do „wszystkiego” (EP 1/2012)

AVT-5283 Potencjometr audio z układem MAX5440 (EP 3/2011)

AVT-5237 Potencjometr z impulsatorem (EP 6/2010)

AVT-5206 Cyfrowy potencjometr audio (EP 10/2009)

AVT-5185 Volumes - Elektroniczny potencjometr audio (EP 5/2009)

AVT-945 Audiofiliński potencjometr i regulator balansu (EP 8/2006)

AVT-5027 Audiofiliński potencjometr elektroniczny (EP 9/2001)

AVT-369 Audiofiliński potencjometr stereofoniczny (EP 2/1998)

AVT-2338 Potencjometr cyfrowy (EdW 1/1999)

Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytką drukowaną PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A+ płytką drukowaną i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych. AVT xxxx B płytką drukowaną (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf. AVT xxxx C elementy wstawiane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie jest zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf. AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C) <http://sklep.avt.pl>

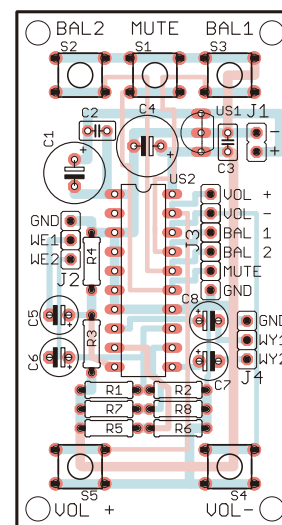
- S4 (VOL -): równomierne tłumienie obydwu wejść,
- S5 (VOL +): równomierne zmniejszanie tłumienia obydwu wejść.

Układ DS1802 ma w swojej strukturze odpowiednie rezystory podciągające oraz obwody eliminujące drganie styków. Wyprowadzenia umożliwiające sterowanie potencjometrem zostały przyłączone do złącza J3 i umożliwiają użycie klawiatury lub mikrokontrolera – podanie poziomu niskiego jest równoważne naciśnięciu przycisku. Przy omawianiu sterowania trzeba dodać, że opcję MUTE załącza się jedynie klawiszem S1, lecz wyłącza naciśnięciem któregośkolwiek.

Potencjometr, jak jego odpowiednik mechaniczny, jedynie wprowadza tłumienie. Sterowanie głośnością odbywa się w 65 krokach; każdy z nich dodaje tłumienie na poziomie 1 dB, a ostatni wycisza. MUTE nie wyłącza sygnału całkowicie (tłumienie musiałby dążyć do nieskończoności) – w głośnikach podłączonych do czułego wzmacniacza można usłyszeć dźwięk, lecz jest on na tyle wyciszony, że z pewnością nie będzie stanowił przeszkody w np. prowadzeniu rozmowy telefonicznej.

Jako pojedynczy impuls traktowane jest zjawiska styków na czas do 1 s, ale nie krótszy niż 1 ms. Każdy kolejny impuls musi następować z interwałem nie mniejszym niż 1 ms, w przeciwnym razie impulsy mogą zostać odebrane jako pojedynczy. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku na dłużej niż sekundę spowoduje „przeskok” o jedną pozycję co każde 100 ms.

Potencjometr nie ma pamięci nieulotnej i po wyłączeniu oraz ponownym włączeniu zasilania uruchamia się z ustawieniami domyślnymi. Zmontowano go na dwustronnej płytce drukowanej o wymiarach



Rysunek 2. Schemat montażowy potencjometru elektronicznego

37 mm×70 mm. Schemat montażowy pokazano na **rysunku 2**.

Montaż jest wykonywany typowo: od elementów najniższych do najwyższych. Pod układ scalony US2 warto zastosować podstawkę. W potencjometrze modelowym, pięć przycisków zostało przyłutowanych od spodu, co zapewnia dobry dostęp do złącz, które są wówczas wyprowadzone do wnętrza obudowy. Poprawnie zmontowane urządzenie nie wymaga żadnych czynności uruchomieniowych. Zasilane jest napięciem nie mniejszym niż 8 V, ze względu na znajdujący się na płytce stabilizator. Można również usunąć układ US1, a otwórki po skrajnych nóżkach zewrzeć zworką i zasilic potencjometr z zewnętrznego źródła napięcia +5 V. Pobór prądu wynosi ok. 10 mA.

Michał Kurzela, EP

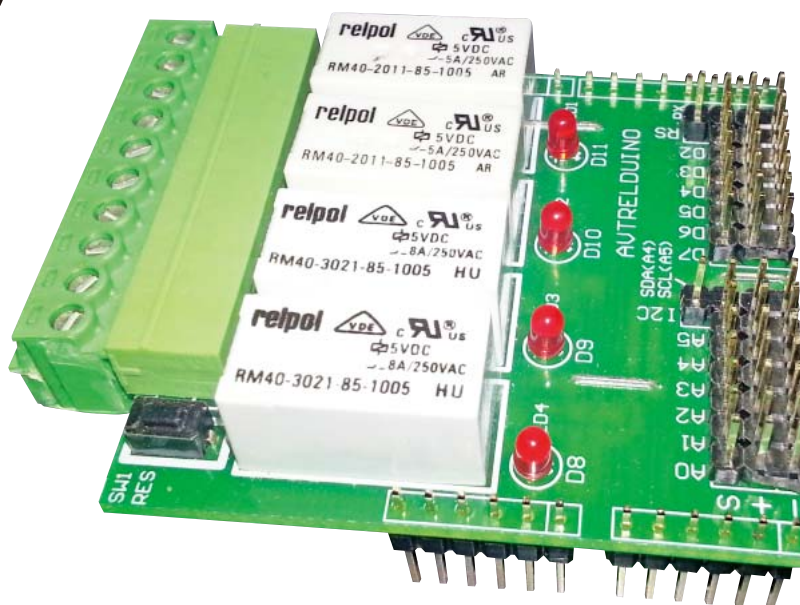
AVTRelDuino Shield Moduł wykonawczy dla Arduino

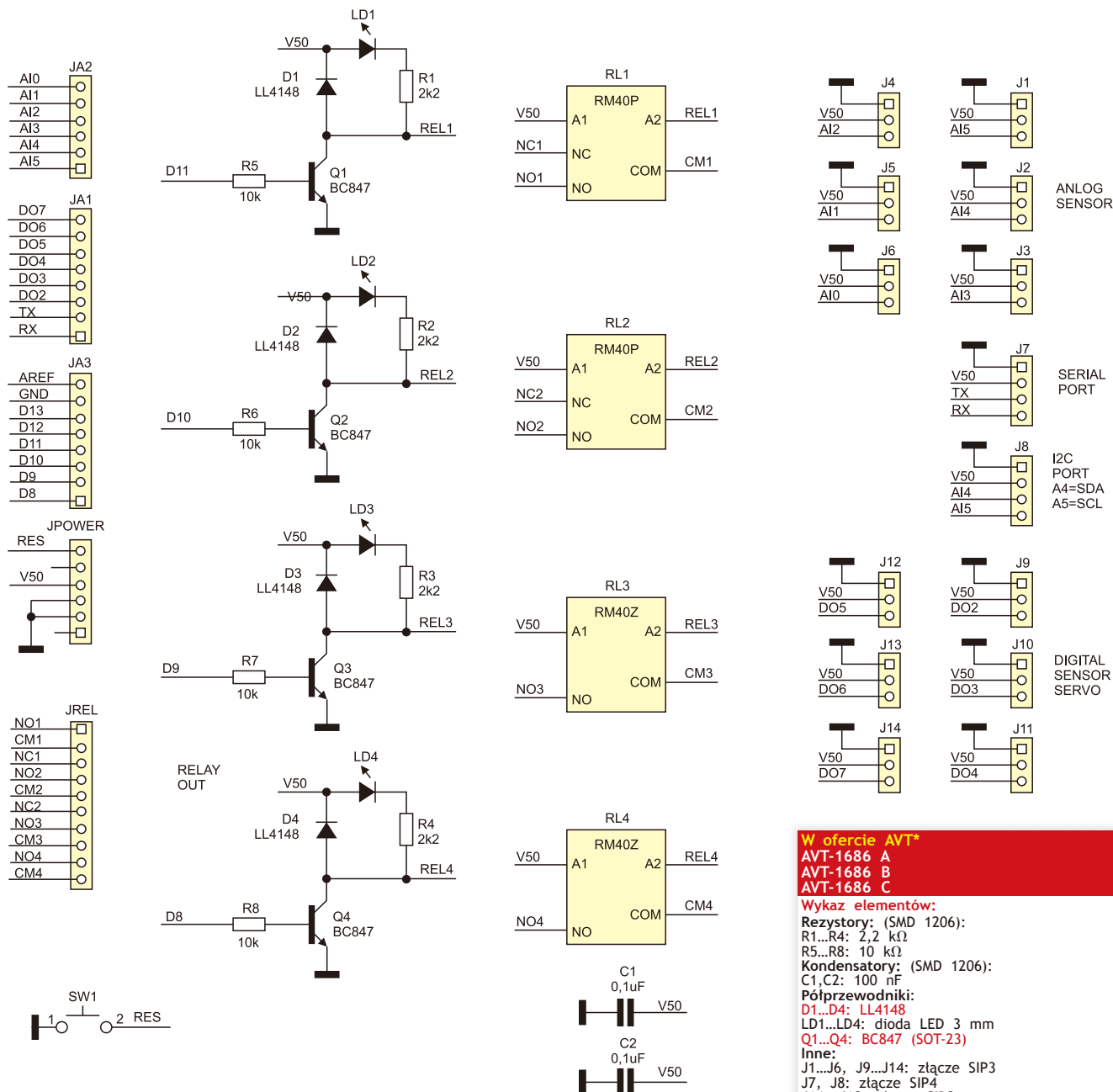
**AVT
1686**



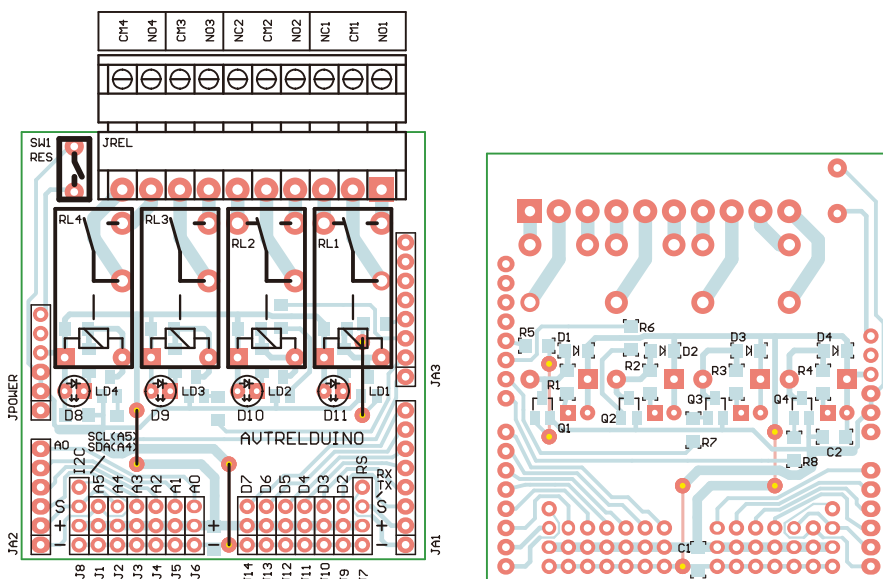
Moduł umożliwia sterowanie za pomocą czterech przełączników obciążen o większej mocy. Pełni także funkcję modułu Sensor Shield umożliwiając dołączenie 6 wejść analogowych i 6 wejść/wyjść cyfrowych oraz interfejsów I²C i RS232TTL poprzez złącza 4-pinowe.

Schemat modułu dla Arduino pokazano na **rysunku 1**. Jako elementy wykonawcze RL1...RL4 wybrano nowoczesne przełączniki elektromagnetyczne RM40 o niewielkim po-





Rysunek 1. Schemat ideowy modułu wykonawczego dla Arduino



Rysunek 2. Schemat montażowy modułu wykonawczego dla Arduino

borze mocy i cewce zasilanej z napięcia 5 V, co znacząco uprościło budowę modułu. Dwa z nich są przełączne, dwa zwiernie. Wszystkie dostępne styki wyprowadzona są na złącze śrubowe JREL. Wyjścia D8...D11 sterują cewkami za pomocą tranzystorów Q1...Q4. Stany przekaźników sygnalizowane przez diody

świejące LD1...LD4. Pozostałe piny wyprowadzone są na złącza SIP zgodne z Arduino Bricks (Sensor), umożliwiając doprowadzenie sygnałów do płytki bazowej Arduino. AVTRelDuino jest zmontowany na dwustronnej płytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia **rysunek 2**. Sposób

montażu jest typowy, rodzaj zamontowanych złącz zależy od wyboru użytkownika. Jeżeli moduł ma umożliwić konstrukcję „kanapkową”, najwygodniej jest zastosować typowe dla modułów rozszerzeń Arduino przelotowe złącza męsko – żeńskie SIP6/8.

Adam Tatuś, EP

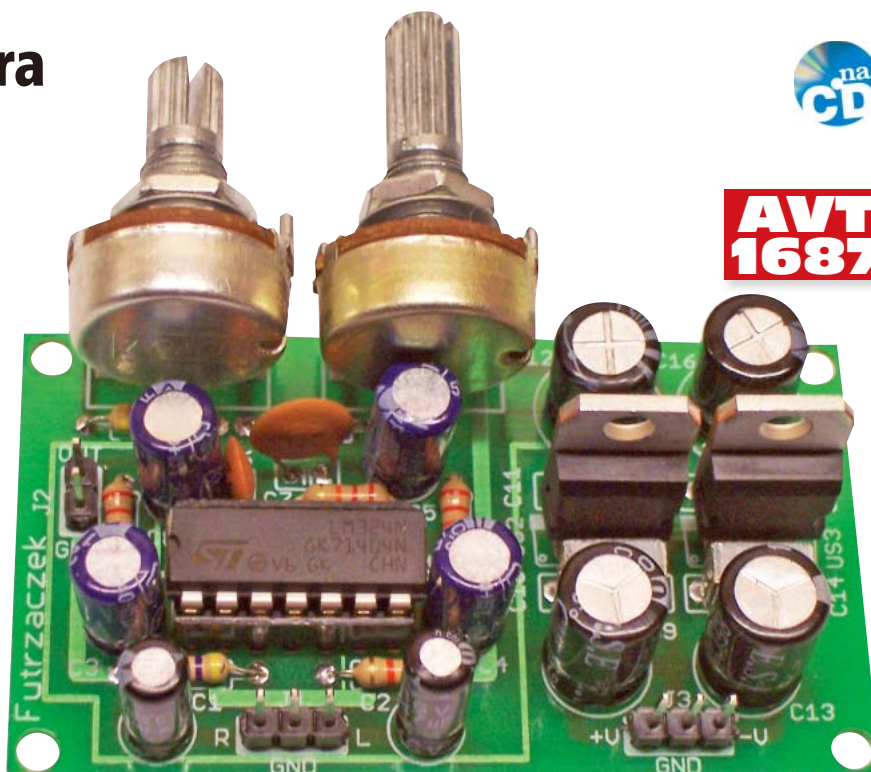
Filtr do subwoofera



**AVT
1687**

Osoby budujące kolumny głośnikowe, często mają kłopot z dobraniem odpowiedniego wzmacniacza dla oddzielnego subwoofera. O ile sama końcówka mocy nie stanowi problemu, o tyle kłopot stanowi wyodrębnienie dla niej sygnału składającego się jedynie z niskich częstotliwości.

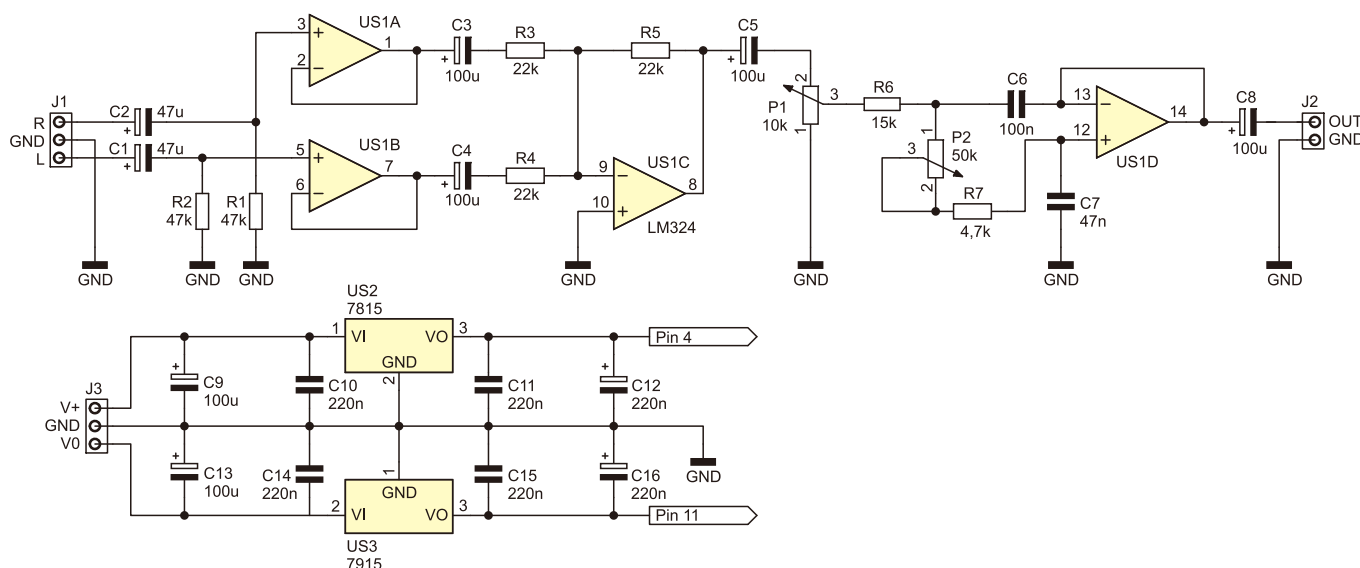
Prezentowany filtr stanowi rozwiązanie tego problemu: sumuje sygnały z kanałów, poddaje filtrowaniu sygnał wypadkowy oraz umożliwia regulację szerokości pasma przepuszczanych częstotliwości i wzmocnienia.



Schemat ideowy filtra do subwoofera pokazano na **rysunku 1**. Sygnały prawego i lewego kanału są wprowadzane na złącze J1. Kondensatory C1 i C2 oddzielają składową stałą, która mogłaby przedostać się na wejście wzmacniaczy operacyjnych. Z kolei, rezystory R1 i R2 są odpowiedzialne za odpowiednie obciążenie źródła sygnału oraz utrzymanie wejść odwracających na poten-

cjale masy. Wzmacniacze US1A i US1B, wchodzące w skład poczwórnego wzmacniacza operacyjnego, pracują jako wtórniki napięciowe, izolując wejścia i nie pozwalając przenikać sygnałom. Wyjścia wzmacniaczy nieodwracających połączone są ze sobą, każde za pośrednictwem rezystora i kondensatora połączonych szeregowo. Rezystory wprowadzają dodatkową impedancję na każdym

z wyjść, uniemożliwiając przepływ nadmiernego prądu i ich uszkodzenie. Kondensatory usuwają składową stałą. Następnie wyjścia obu kanałów są zwierane i następuje sumowanie sygnałów z obu kanałów. Zsumowany, niewzmocniony sygnał L+R trafia na odwracający wzmacniacz napięciowy. Rezystor R5, będący elementem pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, ustala wzmocnienie



Rysunek 1. Schemat ideowy filtra do subwoofera

tego stopnia na 2 V/V. Dla sygnału wejściowego pochodzącego z wyjścia liniowego, daje to sygnał wyjściowy o amplitudzie nieprzekraczającej ok. 1,5 V. Wartość tę można zwiększyć, poprzez zwiększenie wartości tego rezystora – jednak, nie jest zalecane przekraczanie rezystancji 100 kΩ. Przy zbyt dużym wzmocnieniu, mogą ujawnić się szумы wzmacniacza oraz sygnały o wysokiej amplitudzie mogą być zniekształcane, dzięki ograniczonemu napięciu zasilania. Wzmocniony sygnał, za pośrednictwem kondensatora C5,

Obwód składający się z rezystorów R6 i R7, potencjometru P2 oraz kondensatorów C6 i C7, wraz ze wzmacniaczem operacyjnym US1D, tworzy dolnoprzepustowy filtr Czebyszewa drugiego rzędu. Potencjometrem P2 ustalana jest tzw. częstotliwość odcięcia, czyli ta częstotliwość, powyżej której wzmocnienie układu wychodzi poza przedział ± 3 dB. Rezystor R7 ustala minimalną częstotliwość odcięcia, zaś opór ścieżki P2 – maksymalną. Zmieniając ich wartości, można regulować ten parametr w dość szerokim zakresie. Dla wartości elementów ze schematu, zawiera się ona w zakresie 70-270 Hz, w zależności od ustawienia P2. Kondensator C8 odcina ewentualną składową stałą, która mogłaby pojawić się na wyjściu. Charakterystykę częstotliwościową przedstawia **rysunek 2**. Poczwojny wzmacniacz operacyjny US1 zasilany jest stabilizowanym napięciem symetrycznym o wartości ± 15 V. Dostarczają go dwa stabilizatory US2 i US3, odpowiednio: LM7815 i LM7915.

Układ zmontowano na dwustronnej płytce o wymiarach 65 mm×37 mm, której schemat montażowy pokazano na **rysunku 3**. Montaż jest typowy: od elementów najniższych po najwyższe, na potencjometrach kończąc. Pod układ U1 warto jest zastosować podstawkę.

Po zmontowaniu, filtr jest od razu gotowy do działania i nie wymaga żadnych czynności uruchomieniowych. Podczas łączenia układu ze wzmacniaczem należy uważać, by ekranami przewodów sygnałowych nie stworzyć tzw. pętli masy. Z tego powodu zaleca się połączenie masy układu z masą reszty wzmacniacza tylko w jednym punkcie, poprzez złącze zasilania [3].

Filtr można zasilać z tego samego zasilacza, co końcówka mocy. Prąd pobierany nie przekracza 15 mA. Należy pamiętać o tym, by wartość napięcia na jego wyjściu zawierała się w przedziale $\pm 18...35$ V. Zbyt niska może spowodować nieprawidłową pracę stabilizatorów; zbyt wysoka – ich uszkodzenie.

Michał Kurzela, EP

8-KANAŁOWY SYSTEM POMIARU TEMPERATURY Z USB

AVT570/USB

Terminator 8-kanałowy

Kanał 1	Kanał 2	Kanał 3	Kanał 4
21.14	21.24	21.14	21.00
Kanał 5	Kanał 6	Kanał 7	Kanał 8
21.24	21.14	21.14	21.14

☐ COM1
☒ COM2
☐ DATA

z możliwością tworzenia własnych aplikacji

www.sklep.avt.pl

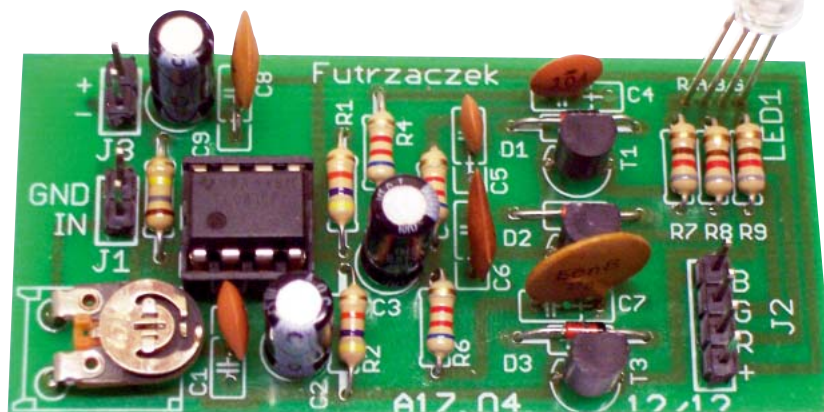
AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczyńska 11,
 tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl

Iluminofonia RGB

**AVT
1688**


Prezentowany układ jest gadżetem, mogącym w efektowny i zarazem prosty sposób uatrakcyjnić słuchanie muzyki.

Efektom jego działania jest dioda LED błyskająca w różnych kolorach. Nie wymaga jakichkolwiek czynności uruchomieniowych, ponadto jest zasilany niskim napięciem, przez co może być zbudowany nawet przez początkujących elektroników.



Schemat ideowy miniaturowej iluminofonii z diodą świecącą RGB pokazano na **rysunku 1**. Sygnał wejściowy o małej częstotliwości jest podawany na zaciski potencjometru P1. Następnie, odpowiednio zmniejszony, przechodzi on przez kondensator C1. Jego rolą jest odseparowanie składowej stałej i umożliwienie tym samym implementacji układu „sztucznej masy” dla wzmacniacza operacyjnego US1, którego funkcją jest wzmacnianie podawanego nań sygnału z wejścia. Ponieważ do prawidłowego funkcjonowania układu TL081 jest wymagane zasilanie go napięciem symetrycznym, został on „oszukany” poprzez podanie na jego wejście nieodwracające napięcia będącego połową napięcia zasilającego układ. Jest ono otrzymywane z dzielnika oporowego, wykonanego z rezystorów R1 i R2 o jednakowych wartościach. Dzięki niemu z niesymetrycznego napięcia 9 V uzyskuje się symetryczne $\pm 4,5$ V. Rezystor R3 realizuje pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego, ograniczając wzmocnienie wzmacniacza. Jednocześnie polaryzuje wejście odwracające. Kondensator C3 separuje wyjście US1 od zespołu filtrów poprzez wyeliminowanie składowej

stałej ze wzmacnionego już sygnału akustycznego.

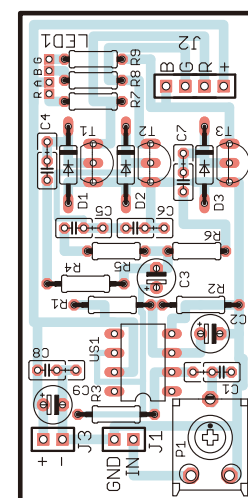
Sygnał ów trafia zespół trzech filtrów: dolnoprzepustowego, środkowoprzepustowego i górnoprzepustowego. Dodanie szeregowo z nimi rezystorów R4...R6 zmniejsza wzajemne oddziaływanie filtrów. Tuż za filtrami znajdują się układy wykonawcze oparte na tranzystorach, które sterują poszczególnymi sekcjami diody RGB za pośrednictwem rezystorów R7...R9 ograniczających ich prąd.

Pierwszy filtr – dolnoprzepustowy – jest zbudowany z rezystora R4, kondensatora C4, diody D1 i tranzystora T1. Dla małych częstotliwości reaktancja kondensatora C4 jest wielokrotnie większa od rezystancji R4. Dioda D1 zwiera ujemne fragmenty sygnału, przez co na bazę tranzystora przedostają się jedynie dodatnie, mogące go otworzyć. Teoretyczna częstotliwość graniczna wynosi ok. 250 Hz; w praktyce jest zależna od wielu czynników, takich jak tolerancja elementów, impedancja obciążenia filtru itd. Steruje sekcją czerwoną diody LED1.

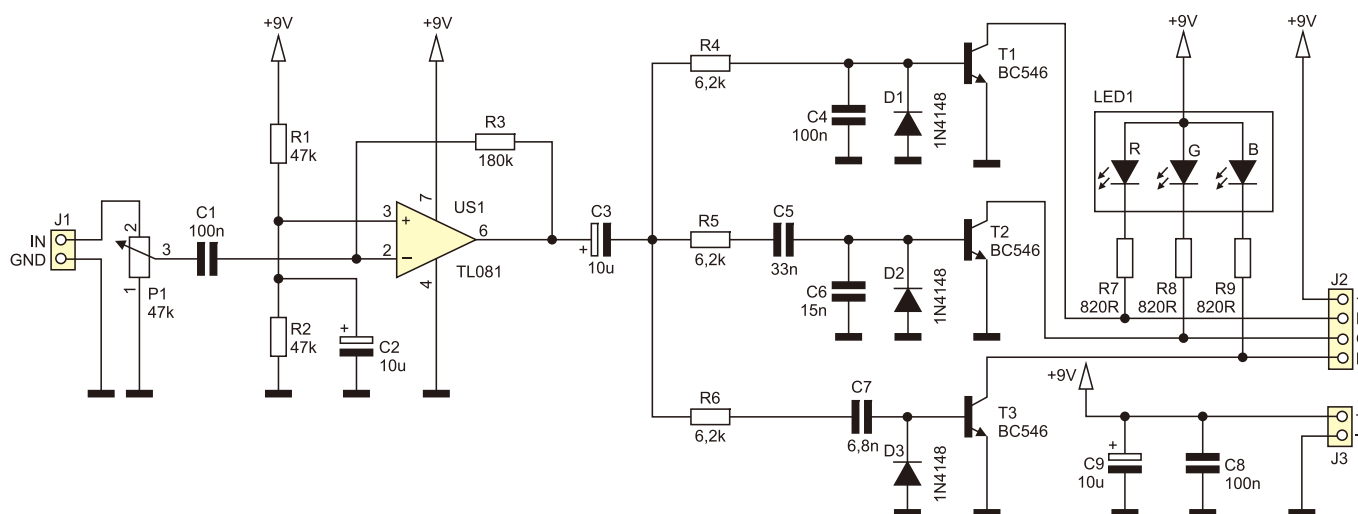
Drugi filtr – górnoprzepustowy – wykonano z rezystora R6, kondensatora C7, diody

D3 i tranzystora T3. Dla małych częstotliwości reaktancja kondensatora C7 jest na tyle duża, że przechodzący przezeń sygnał nie jest w stanie wprowadzić tranzystora w stan przewodzenia. Staje się to możliwe dopiero dla dużych częstotliwości. Dioda D3, jak poprzednio, obcina ujemne połowki sygnału. Ten obwód steruje niebieską sekcją diody LED1.

Trzeci filtr – środkowoprzepustowy – w swojej istocie jest kombinacją dwóch poprzednich. Składa się z rezystora R5, kondensatorów C5 i C6, diody D2 i tranzystora T2. Dla



Rysunek 2. Schemat montażowy iluminofonii RGB



Rysunek 1. Schemat ideowy iluminofonii RGB

W ofercie AVT*

AVT-1688 A
AVT-1688 B

Wykaz elementów:

Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25 W)

R1, R2: 47 kΩ

R3: 180 kΩ

R4...R6: 6,2 kΩ

R7...R9: 820 Ω

P1: 47 kΩ (pot. montażowy, leżący)

Kondensatory: (ceramiczne)

C1, C4, C8: 100 nF/50 V

C2, C3, C9: 10 μF/25 V (elektrolityczny)

C5: 33 nF/50 V

C6: 15 nF/50 V

C7: 6,8 nF/50 V

Półprzewodniki:

D1...D3: 1N4148

LED1: dioda LED RGB, 5 mm, wspólna anoda

T1...T3: BC546 (opis w tekście)

US1: TL081

Inne:

J1, J3: goldpin męski 2 pin

J2: goldpin męski 4 pin

podstawka DIL8

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-5331 Iluminofonia 4-kanalowa (EP 2/2012)

AVT-2980 Kolorofon - Sterownik RGB

(EdW 6/2011)

AVT-2742 Uniwersalna iluminofonia - kolorofon

(EdW 2/2005)

AVT-2497 Niezwykła iluminofonia (EdW 8/2001)

AVT-2157 Urządzenie iluminofoniczne 4-kanalowe

(EdW 9/1997)

* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx A płytki drukowane PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.

AVT xxxx A+ płytki drukowane i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.

AVT xxxx B płytki drukowane (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlotowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)

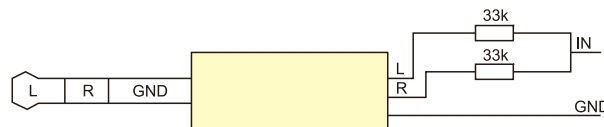
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)

http://sklep.avt.pl

małych częstotliwości, jest on filtrem górnoprzepustowym, gdyż reaktancja C5 jest bardzo duża. Z kolei dla dużych częstotliwości, reaktancja C6 powoduje tłumienie sygnału poprzez zwieranie go do masy. Wynika z tego, że impulsy o największej amplitudzie pojawiają się na bazie T2 tylko w pewnym przedziale częstotliwości, co znajduje potwierdzenie w praktyce. Ten obwód zasilia zieloną sekcję diody LED1.

Na złącze J2 wyprowadzone są kolektory tranzystorów oraz dodatni biegun zasilania. Umożliwia to dołączenie innych diod w rozmaitych konfiguracjach – zarówno zespolonych RGB, jak i pojedynczych lub gotowych taśm. Prąd kolektora tranzystora BC546 może wynosić do 100 mA, przy większym zapotrzebowaniu konieczna może okazać się ich wymiana, przykładowo na BC337. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że wzrost prądu obciążenia powoduje spadek czułości kanałów, ze względu na większy prąd potrzebny do wysterowania baz tranzystorów. Dlatego też, ich współczynnik wzmocnienia prądowego powinien być możliwie największy. Ponadto, ścieżki na płytce, mogą okazać się nieprzystosowane do przenoszenia tak dużych prądów, zatem konieczne stanie się ich pogrubienie.

Na złącze J3 podawane jest zasilanie dla układu. Układ modelowy, przy zasilaniu 9 V i bez dołączonych dodatkowych diod, pobiera przy włączonych wszystkich trzech sekcjach LED1 ok. 30 mA, przez co może być zasilany np. z baterii 6F22. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zasilany był napięciem 12 V, co



Rysunek 3. Nieskomplikowany sumator dwóch kanałów

pozwoli dołączyć do niego, na przykład, gotowe taśmy z diodami.

Układ został zmontowany na jednostronnej płytce o wymiarach 65 mm×32 mm, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Montaż jest przeprowadzany typowo: od elementów najniższych, do najwyższych. Pod układ US1 warto zastosować podstawkę. Pod kondensatory nieelektrolityczne przewidziano dwa rozstawy otworków, tak aby możliwe było eksperymentowanie z ich pojemnościami.

Po przylutowaniu wszystkich elementów, podaniu zasilania oraz sygnału z wyjścia liniowego, układ jest gotowy do pracy. Potencjometrem P1 należy tak dobrać amplitudę sygnału, by dynamika błysków była satysfakcjonująca.

Zaprezentowana iluminofonia jest monofoniczna, tj. obsługuje jeden kanał, podczas gdy do dyspozycji z reguły są dwa lub więcej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować dwa oddzielne układy, do dwóch oddzielnych kanałów. Możliwe też jest zsumowanie dwóch kanałów w jeden, co zostało pokazane na rysunku 3. Wadą tego rozwiązania jest powstawanie przesłuchów między kanałami. Sumator pozbawiony tej wady, musiałby zawierać dwa odrębne wtórniki napięciowe, za którymi dopiero odbywałoby się sumowanie – jeden kanał nie miałby wówczas możliwości oddziaływać na drugi i odwrotnie.

Michał Kurzela, EP

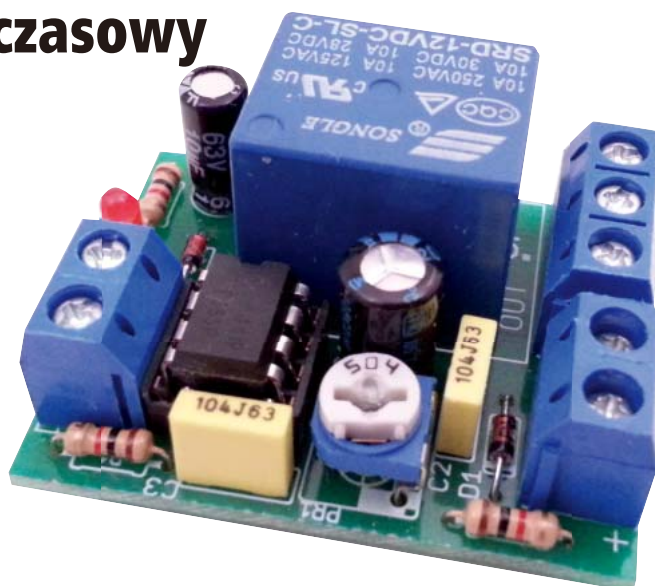
Przełącznikowy wyłącznik czasowy

Nieskomplikowane urządzenie służące do zamiany krótkotrwałych impulsów na impulsy o zadanym, regulowanym czasie trwania. Impulsy takie mogą pochodzić na przykład z dowolnych włączników, których naciśnięcie spowoduje zadziałanie przełącznika na ustalony wcześniej czas. Czas zadziałania przełącznika można płynnie regulować w zakresie od 1 do około 120 sekund.

Układ może znaleźć zastosowanie przy podtrzymaniu otwierania rygla w zamkach drzwiowych lub furtkach, może również okazać się pomocny przy czasowym sterowaniu oświetleniem pełniąc rolę automa-



AVT
1689



tycznego wyłącznika po upływie nastawionego czasu.

Schemat ideowy wyłącznika czasowego pokazano na rysunku 1 natomiast montażowy na rysunku 2. Sercem układu jest nieśmiertel-

ny timer NE555, pracujący w jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań, czyli w układzie generatora monostabilnego. Generuje on impulsy o czasie trwania zależnym od pojemności kondensatora C4 oraz ustawienia suwaka

W ofercie AVT*

AVT-1689 A
AVT-1689 B
AVT-1689 C

Wykaz elementów:

R1...R3: 1 kΩ
PR1: 100 kΩ
C1: 100 μF
C2, C3: 100 nF
C4: 220 μF
U1: NE555
D1, D2: 1N4148
LED: dioda LED
PK1: JQC3FF/121ZS
ARK2/500: 2 szt.
ARK3/500: 1 szt.
Przycisk (Reset)

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

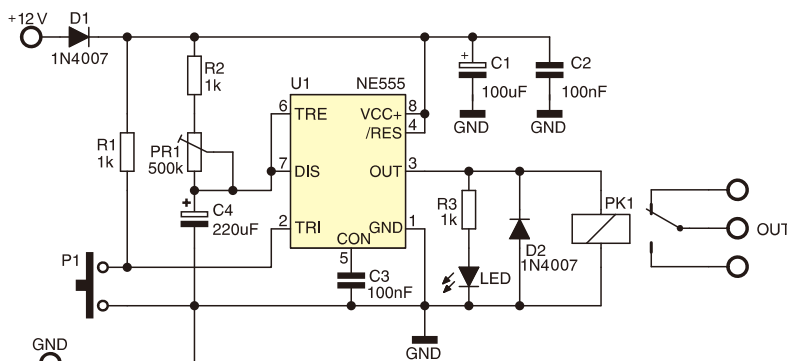
Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
AVT-5331 Iluminofonia 4-kanalowa (EP 2/2012)

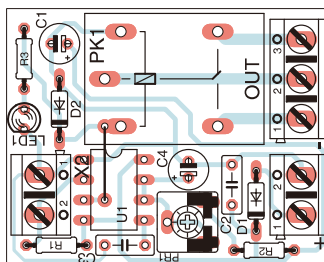
*** Uwaga:**

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wmontowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu).

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz (UK, A, A+, B lub C) <http://sklep.avt.pl>



Rysunek 1. Schemat ideowy wyłącznika czasowego



Rysunek 2. Schemat montażowy wyłącznika czasowego

potencjometru PR1. Przycisk P1 wyzwalający pracę układu czasowego jest włączony pomiędzy TRI (pin2) a masę układu. Przekaznik PK1 oraz dioda LED sygnalizująca jego zadziałanie sterowana jest bezpośrednio z wyjścia OUT (pin3). Urządzenie może być zasilane napięciem 12...15 V z zasilacza, baterii lub akumulatora. W egzemplarzu modelowym zastosowano przekaznik 12 V o dopuszczalnym prądzie obciążenia 10 A przy napięciu 230 VAC.

EB

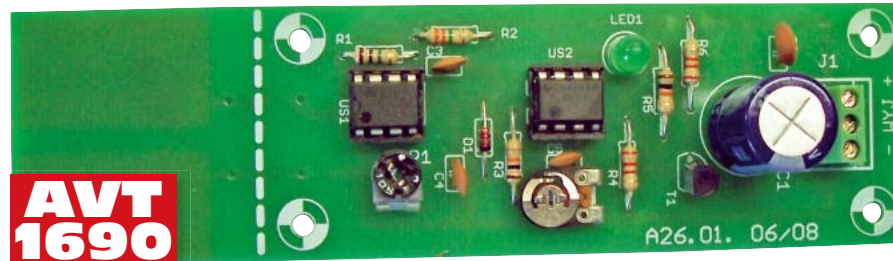
Włącznik zbliżeniowy



Urządzenie pozwala w łatwy sposób zrealizować włączanie za pomocą zbliżenia ręki.

Zasada działania opiera się pomiarze pojemności, więc, w przeciwieństwie do czujników ultradźwiękowych czy optycznych, włącznik może być zamknięty w hermetycznej obudowie. Zasięg jest regulowany i wynosi maksymalnie ok. 8 cm. Z powodzeniem przeszedł testy z dłonią w rękawicy.

Schemat ideowy przełącznika zbliżeniowego umieszczono na **rysunku 1**. Składa się ono z trzech zasadniczych bloków: generato-

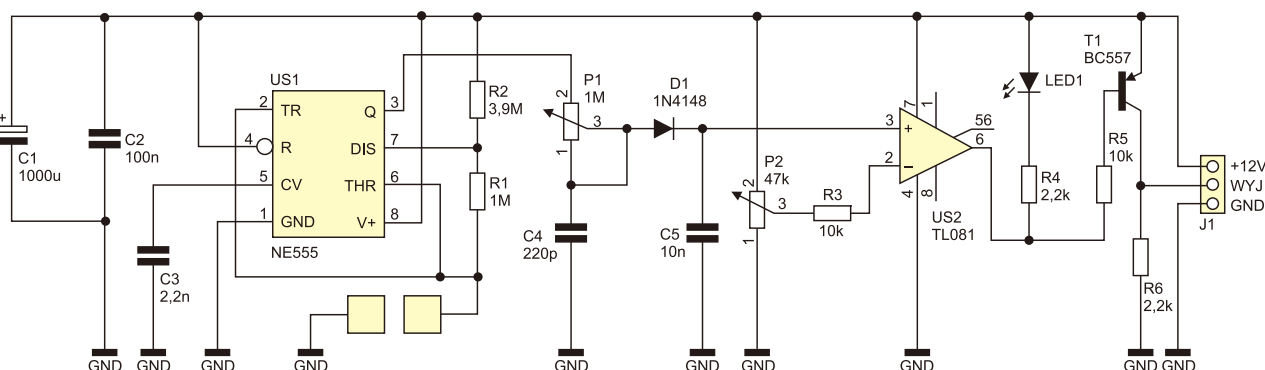


ra, filtra dolnoprzepustowego z detektorem wartości szczytowej oraz komparatora.

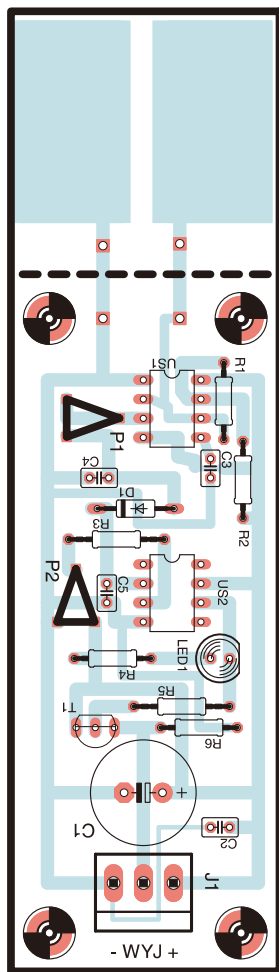
Generator wykonano z użyciem układu US1 (555). Pracuje on jako multiwibrator astabilny, o wypełnieniu sygnału wyjściowego powyżej 50%. Elementami z nim współpracującymi są rezystory R1 i R2 oraz kondensator, wykonany w postaci dwóch przewodzących prostokątów na płytce.

Zbliżenie ręki do kondensatora powoduje wzrost pojemności między tymi okładkami, a w efekcie zmniejszenie częstotliwości sygnału generowanego. Nominalna częstotliwość sygnału z generatora wynosi ok. 15 kHz, zaś maksymalne jej obniżenie to ok. 2 kHz.

Sygnał prostokątny jest odbierany jest z nóżki 3 układu US1 i trafia na obwód po-



Rysunek 1. Schemat ideowy przełącznika zbliżeniowego



Rysunek 2. Schemat montażowy przełącznika zbliżeniowego

tencjometr P1 – kondensator C4, który jest regulowanym filtrem dolnoprzepustowym. Dla niskich częstotliwości, reaktancja pojemnościowa kondensatora C4 jest mniejsza, niż dla wyższych. Jest to zatem dzielnik oporowy o stosunku podziału ściśle zależnym od częstotliwości. Za filtrem znajduje się obwód detektora wartości szczytowej złożony z diody D1 i kondensatora C5. Sygnał, przechodząc przez diodę, polaryzuje ją w kierunku przewodzenia. Z kolei naładowany kondensator zatyka tę diodę, nie pozwalając go rozładować zerowym fragmentom przebiegu prostokątnego. Obciążenie detektora jest niezmienne, więc kondensator C5 rozładowuje się przez nie i napięcie na jego okładkach jest zależne od „szybkości doładowywania”,

a więc – przy stałym wypełnieniu – od częstotliwości sygnału.

Wzmacniacz operacyjny US2 (TL081) pracuje w układzie komparatora, pracując z otwartą pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Porównuje wartość napięcia na C5 z napięciem regulowanym potencjometrem P2, podłączonym jako dzielnik rezystancyjny napięcia zasilającego. Wyjście US2 przełącza się w stan niski po przekroczeniu ustalonego progu, załączając diodę LED1 oraz polaryzując bazę T1 tak, że ten zaczyna przewodzić. Na wyjściu układu, dzięki rezystorowi R6, występuje poziom masy, zaś po jego uaktywnieniu, na wyjściu pojawia się napięcie +12 V, które może służyć do sterowania przekaźnikiem. Rezystor R4 ogranicza prąd płynący przez LED1, zaś R5 ogranicza prąd bazy tranzystora T1.

Ponieważ wejście wzmacniacza operacyjnego stanowi jedyne obciążenie C5, tworzy to kilkusetmilisekundową histerezę, uodparniając urządzenie na powstawanie zakłóceń, które mogłyby powstać w momencie przełączania komparatora.

Przełącznik zbliżeniowy zmontowano na płytce o wymiarach 73 mm × 140 mm, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2.

Montaż przeprowadzany jest tradycyjną metodą: od elementów najniższych do najwyższych. Pod układy scalone warto jest zastosować podstawki DIP8. Linią przerywaną oznaczone jest miejsce opcjonalnego przecięcia płytki, na wypadek potrzeby umieszczenia „sensora” pojemnościowego w inny miejscu. Pamiętać należy, by połączenie między nim a resztą układu odbywało się cienkimi, izolowanymi przewodami, o długości nieprzekraczającej kilku centymetrów i odsuniętymi od siebie. Spełnienie tych wymagań jest konieczne, albowiem dodanie zbyt dużej pojemności spowodowałoby unieważnienie generatora na zbliżanie ręki.

Urządzenie powinno być zasilane napięciem stałym o wartości ok. 12 V, dobrze filtrowanym, niekoniecznie stabilizowanym. Pobór prądu w stanie spoczynku wynosi ok. 10 mA, podczas pobudzenia ok. 20 mA.

Kilka słów należy poświęcić strojeniu układu. Zalecane pozycje początkowe potencjometrów: P1 ustawiony w połowie zakresu, P2 ślizgaczem skierowany prostopadłe w stronę dłuższej krawędzi układu US2. Po-

W ofercie AVT*

AVT-1690 A
AVT-1690 B

Wykaz elementów:

Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25W)

R1: 1 MΩ

R2: 3,9 kΩ

R3, R5: 10 kΩ

R4, R6: 2,2 kΩ

P1: 1 MΩ (pot. montażowy, poziomy)

P2: 47 kΩ (pot. montażowy, poziomy)

Kondensatory: (ceramiczne)

C1: 1000 μF/25 V (elektrolityczny)

C2: 100 nF/50 V

C3: 2,2 nF/50 V

C4: 220 pF/50 V

C5: 10 nF/50 V

Półprzewodniki:

D1: 1N4148

LED1: dioda LED zielona, 5 mm

T1: BC557

US1: NE555

US2: TL081

Inne:

J1: złącze ARK3 (3,5 mm)

Dwie podstawki DIP8

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

<http://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-2706 Indukcyjny czujnik zbliżeniowy

(Edw 1/2004)

AVT-1531 Zbliżeniowy włącznik refleksyjny

(EP 8/2009)

* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:

AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez

elementów dodatkowych.

AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli

w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.

AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli

połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.

AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów

wymienionych w załączniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli

elementy wstawione w PCB. Należy mieć na uwadze,

że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych,

które nie zostały wymienione w załączniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz

jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można

ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia

upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)

<http://sklep.avt.pl>

tencjometr P1 ustala charakterystykę filtru, P2 próg zadziałania komparatora. Podczas dokonywania regulacji, układ winien leżeć na nieprzewodzącej powierzchni. Przy P1 ustawionym w połowie, delikatnie reguluje się P2, jednocześnie zbliżając i oddalając dłoń od okładek czujnika. Jeżeli czułość układu jest niesatysfakcjonująca, należy nieznacznie zmienić położenie ślizgacza P1 i ponownie regulować P2. Na ostateczną jej wartość, wpływ mają obydwa te potencjometry. Po umieszczeniu w obudowie (wykonanej z izolatora), może okazać się konieczne dokonanie ponownej regulacji, ze względu na umieszczenie dodatkowej warstwy dielektryka, o innej przenikalności elektrycznej ϵ_r .

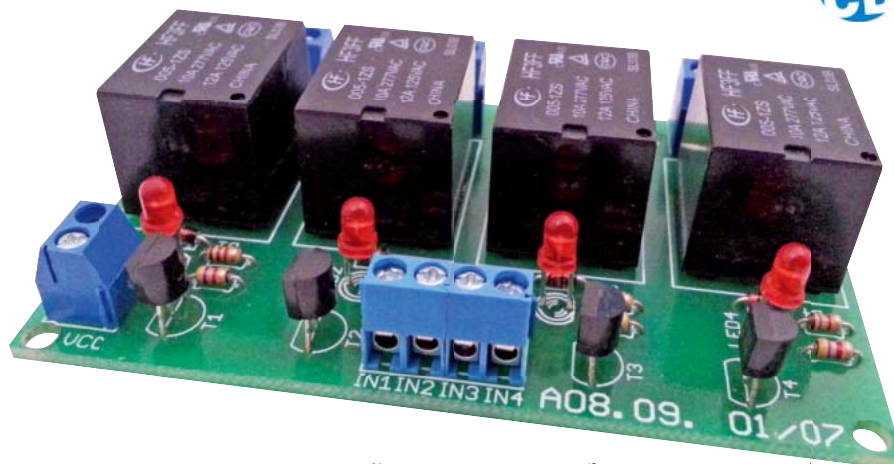
Michał Kurzela, EP



Uniwersalny moduł przekaźnikowy



Układ nieskomplikowanego modułu wykonawczego, który umożliwia np. przełączanie napięcia sieci energetycznej sygnałem z większości mikrokontrolerowych urządzeń elektronicznych.



W ofercie AVT*

AVT-1691 A

AVT-1691 B

AVT-1691 C

Wykaz elementów:

Rezystory:

R1...R4: 4,7 kΩ

R5...R8: 1 kΩ

R3: 1 kΩ

Półprzewodniki:

D1...D4: 1N4148

T1...T4: BC557

LED1...LED4: dioda LED

Inne:

PK1...PK4: przekaźnik JQC3FF/012-1ZS lub

podobny

OUT1...OUT4: złącze ARK3 (5 mm)

CON1: złącze ARK2 (3,5 mm)

CON2: złącze ARK2 (3,5 mm) - 2 szt.

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

[ftp://ep.com.pl](http://ep.com.pl), user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem

czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-1659 8-kanałowy, miniatury moduł

przełączników (EP 1/2012)

AVT-5295 Przełącznik BT (EP 6/2011)

AVT-1656 Uniwersalny moduł wykonawczy

(EP 12/2011)

AVT-5250 Karta przełączników z interfejsem

Ethernet (EP 8/2010)

AVT-1560 8-kanałowa karta przełączników

(EP 2/2010)

AVT-5157 Przełącznik internetowy (EP 11/2008)

AVT-2859 Internetowy sterownik urządzeń

(EdW 3/2008)

AVT-966 Karta przełączników sterowana przez

internet (EP 2/2007)

AVT-925 Karta przełączników na USB (EP 4/2006)

AVT-924 Programowalny sterownik światła

(EP 4/2006)

AVT-390 8-kanałowy przełącznik sterowany

pilotelem RC5/SIRC (EP 4/2005)

* Uwaga:

Zestawy AVT

mogą występować w następujących wersjach:

AVT xxxx UK

AVT xxxx A

AVT xxxx A+

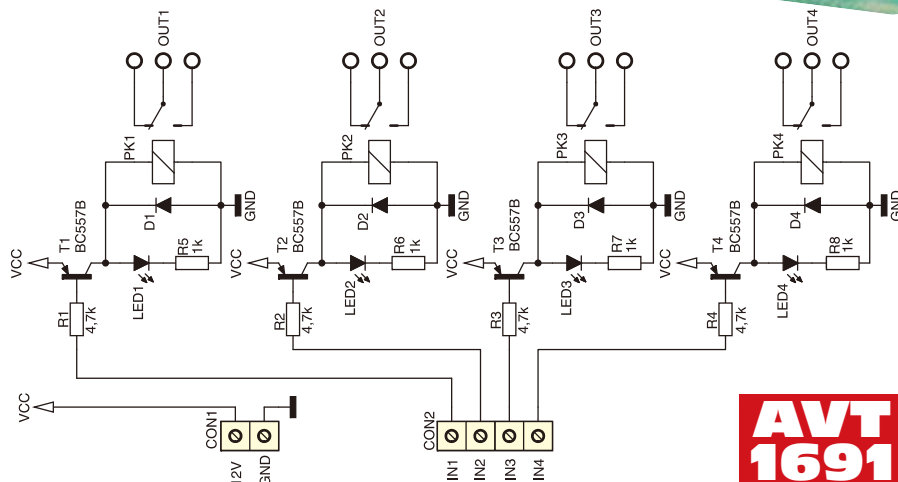
AVT xxxx B

AVT xxxx C

AVT xxxx CD

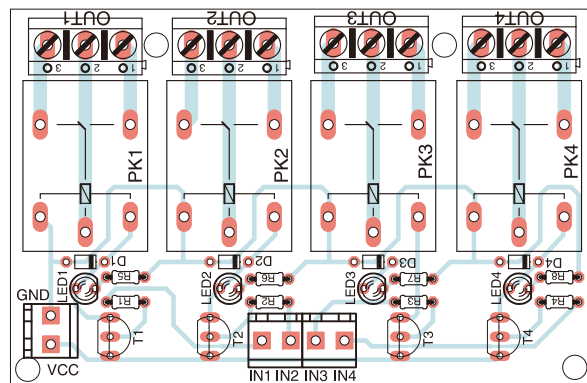
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)

<http://sklep.avt.pl>

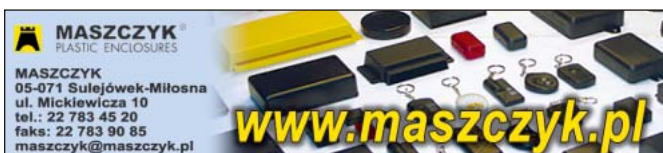


Rysunek 1. Schemat ideowy modułu z przekaźnikami

Schemat ideowy modułu pokazano na **rysunku 1**, natomiast montażowy na **rysunku 2**. Elementami wykonawczymi są przekaźniki sterowane tranzystorami T1...T4. Diody świejące LED1...LED4 informują o fakcie zadziałania przekaźnika, natomiast o jego załączeniu decydują dodatkowe sygnały pojawiające się na wejściach IN1...IN4 złącza CON1. W egzemplarzu modelowym zastosowano przekaźniki 12 V o dopuszczalnym prądzie obciążenia 10 A przy napięciu 230 VAC.



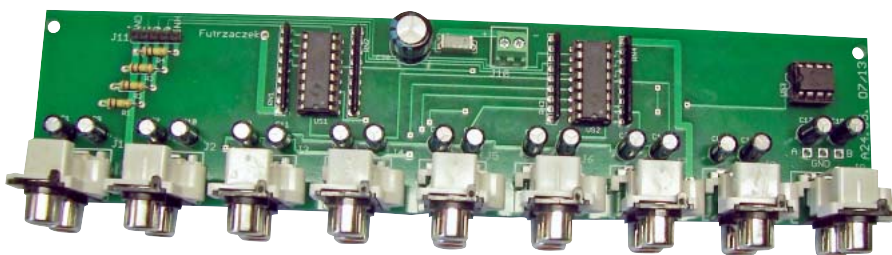
Rysunek 2. Schemat montażowy modułu z przekaźnikami



Elektroniczny selektor wejść audio

AVT
1692


Każdy wzmacniacz audio wymaga zastosowania przełącznika źródeł. Co oczywiste, umożliwia on doprowadzenie sygnałów z różnych urządzeń do końcówki mocy i wybranie jednego z nich.



Stereofoniczne sygnały audio są doprowadzone do złącz J1...J9. Kondensatory C1...C16 oddzielają składową stałą, która jest dodawana za pomocą rezystorów z drabinek RN1...RN4. W ten sposób, potencjał takiej ścieżki z sygnałem ustalany jest na około połowę napięcia zasilającego. Około, bowiem zależy nam na tym, by zarówno dodatnie, jak i ujemne fragmenty sygnału zostały poprawnie przeniesione przez klucze elektroniczne, które generalnie nie radzą sobie z przepuszczaniem napięć ujemnych względem masy. Dodanie stosunkowo wysokiej, w porównaniu z amplitudą sygnału (1...2 V), składowej stałej (ok. 6 V) daje gwarancję, że napięcie wejściowe nie będzie mniejsze niż 0 V.

Multiplexowanie sygnałów dokonują układy CMOS typu CD4051. Każdy z nich steruje odrębnym kanałem. Ich wyjścia prowadzą na wtórniki napięciowe, zbudowane na wzmacniaczu operacyjnym US3. Ponieważ w doprowadzonym do niego sygnale nadal występuje składowa stała, realizuje on jednocześnie „pozorną masę” dla wzmacniaczy operacyjnych. Dodanie wtórników na wyjściu uniezależnia impedancję wewnętrzną aktualnie dołączonego urządzenia od impedancji obciążenia. Kondensatory C17 i C18 usuwają dodatkę wcześniej składową stałą, zaś C19 i C20 filtrują napięcie zasilające.

Sterowanie przełącznikami elektronicznymi odbywa się przy pomocy czterech wejść dołączonych do złącza J11. Kombinacje sterujące wybieraniem wejść zamieszczono w tabeli 1.

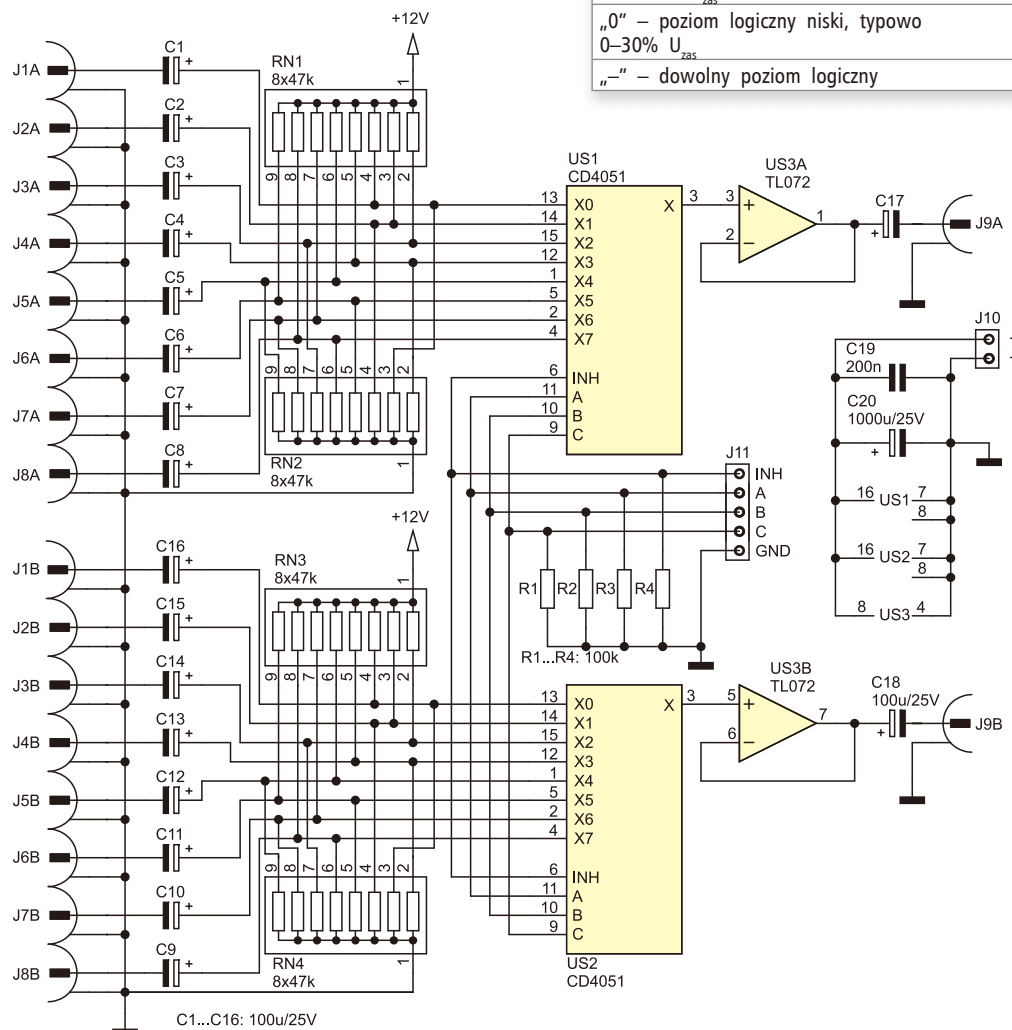
Rezystory R1...R4 wymuszają na wejściach poziom niski, aby zapobiec gromadzeniu się na doprowadzeniach ładunków elektrostatycznych. Ustawienie wejścia INH powoduje natychmiastowe rozłączenie wszystkich ścieżek połączeniowych. Na

koniec, jeszcze jedna uwaga: multipleksery nie mają żadnych zatrząsków czy pamięci dla wejść informacyjnych. Odpowiednie poziomy logiczne muszą być utrzymywane przez cały czas działania wybranego wejścia, co może być realizowane np. z użyciem mikrokontrolera z odpowiednimi tranzystorami wyjściowymi lub mechanicznym przełącznikiem z wyjściami od razu w kodzie binarnym.

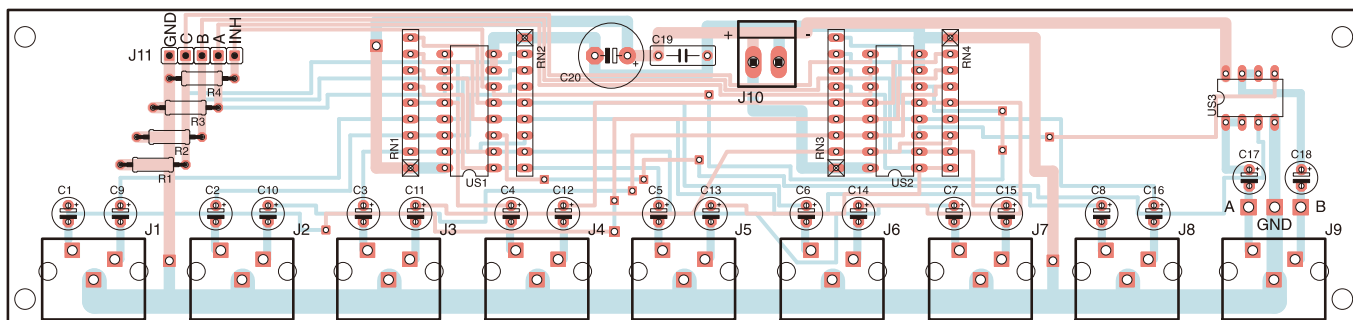
Układ selektora został zmontowany na dwustronnej płytce drukowanej o wymiarach 210 mm×50 mm, a jego schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Montaż przeprowadzany jest typowy: od elemen-

Tabela 1. Kombinacje sterujące selektorem wejść

Stan wejść informacyjnych				Dołączone wejście sygnałowe
A	B	C	INH	
0	0	0	0	J1
1	0	0	0	J2
0	1	0	0	J3
1	1	0	0	J4
0	0	1	0	J5
1	0	1	0	J6
0	1	1	0	J7
1	1	1	0	J8
–	–	–	1	Brak
„1” – poziom logiczny wysoki, typowo 70–100% U_{zas}				
„0” – poziom logiczny niski, typowo 0–30% U_{zas}				
„–” – dowolny poziom logiczny				



Rysunek 1. Schemat ideowy elektronicznego przełącznika wejść audio



Rysunek 2. Schemat montażowy elektronicznego przełącznika wejść audio

W ofercie AVT***AVT-1692 A****AVT-1692 B****Wykaz elementów:**

R1...R4: 100 kΩ/0,25 W

RN1...RN4: drabinka 8x47 kΩ

C1...C18: 100 μF/25 V (elektrolityczny)

C19: 1000 μF/25 V (elektrolityczny)

C20: 220 nF

US1, US2: CD4051

US3: LM358 lub TL072

J1...J9: gniazdo żeńskie RCA podwójne, pionowe

J10: złącze ARK2 (3,5 mm)

J11: goldpin 5 pin

Dwie podstawki DIL16

Jedna podstawka DIL8

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko 1 wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytką drukowaną PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytką drukowaną i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytką drukowaną (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf.
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wmontowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu).

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

tów najniższych po najwyższe. Pod układy scalone warto zastosować podstawki. Po zmontowaniu, układ nie wymaga żadnych czynności uruchomieniowych i jest od razu gotów do pracy.

Przy jednej z dłuższych krawędzi znajduje się miejsce na dziewięć podwójnych, pionowych gniazd typu Cinch. Przy ostatnim gnieździe, oznaczonym jako J9, które jest wyjściem dla przełączanego sygnału, umieszczone zostały trzy otworki. Mogą one służyć do wprowadzenia sygnału przewodem ekranowanym do wnętrza obudowy (np. wzmacniacza) zamiast wystawieniu go na zewnątrz. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by opisany selektor, wraz z odpowiednim zasilaczem, był suwerennym urządzeniem. Jeżeli jest to możliwe, warto ten układ zaekranować blachą stalową lub aluminiową. Wystarczającym dla ekranowania winien być pasek blachy umieszczony pod spodem (trzeba zachować od-

powiedni dystans, by nie zewrzeć ze sobą jakichś lutów) oraz dołączony do masy. Podczas łączenia płytki układu z innymi należy pamiętać, by nie zrobić przypadkowo tzw. pętli masy, czyli zamkniętego „oczka”, przez które będzie płynął prąd masy. Jest ono bardzo podatne na zbieranie różnorodnych zakłóceń i wprowadzanie ich do układu.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba przełączania więcej niż dwóch kanałów, nie stoi na przeszkodzie, by większą ilość opisanych wyżej modułów połączyć ze sobą równolegle, tj. połączyć ich wejścia informacyjne (złącze J11) i sterować je wspólnie. Pobór prądu przez jeden taki moduł wynosi ok. 10 mA przy zasilaniu napięciem 12 V. Zasilanie napięciem stałym, dobrze filtrowanym, niekoniecznie stabilizowanym z przedziału 10...15 V.

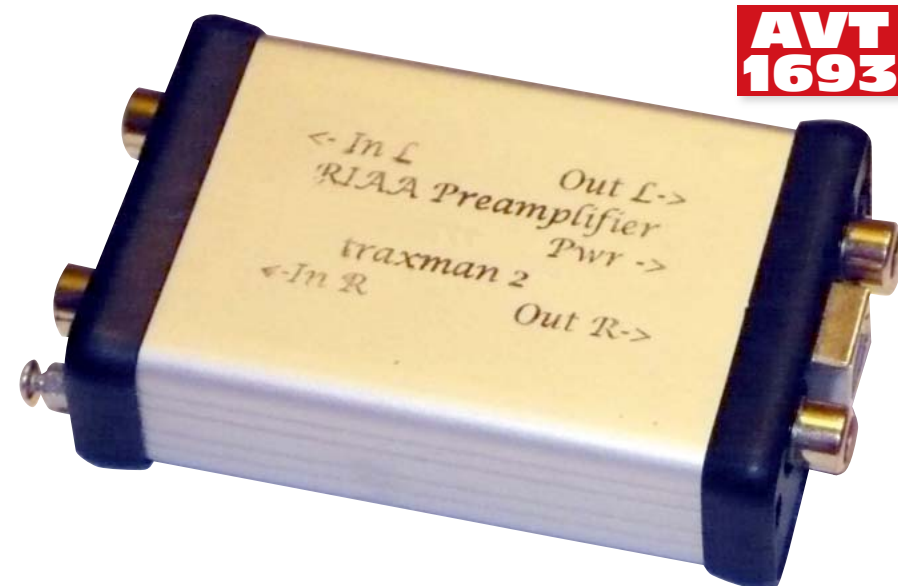
Michał Kurzela, EP

Przedwzmacniacz gramofonowy MM RIAA


**AVT
1693**

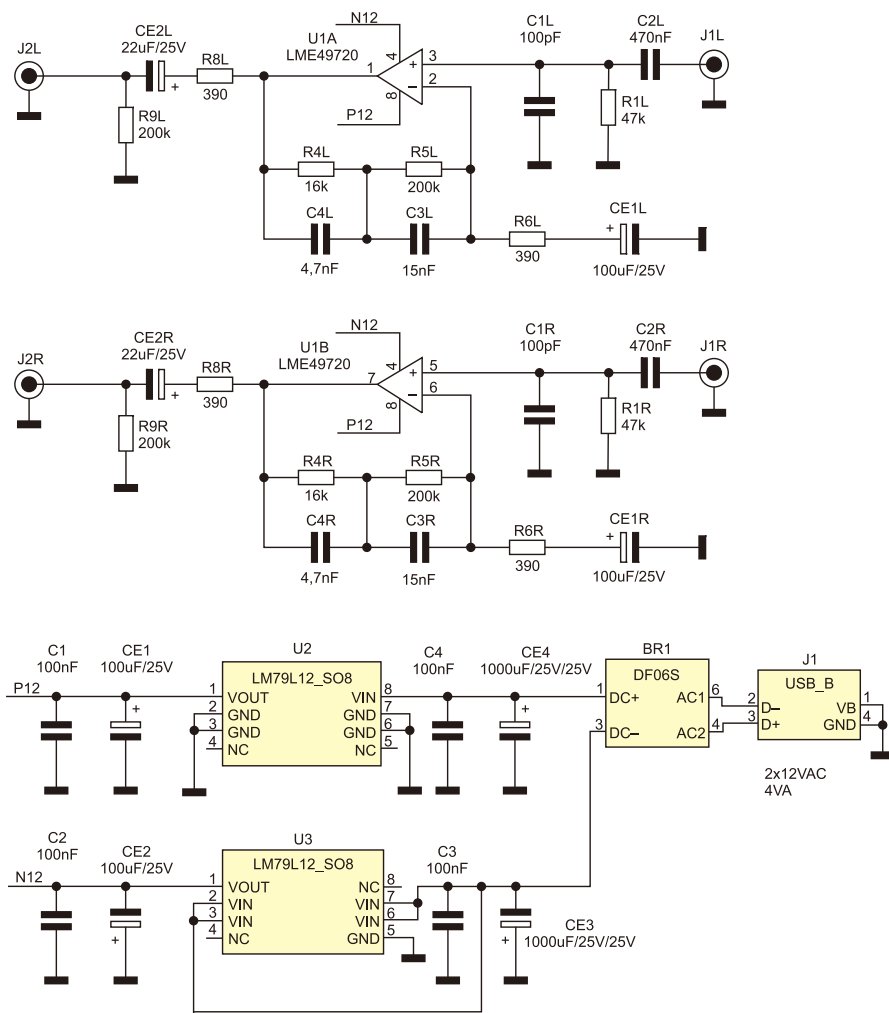
„Czarny krążek” powraca do łask i coraz częściej w domowych systemach audio gości gramofon. Niestety, nie wszystkie współczesne wzmacniacze wyposażone są w wejście współpracujące z dynamiczną wkładką gramofonową. Przedstawiony układ pełni funkcję przedwzmacniacza do wkładki z ruchomym magnesem MM i współpracuje z wejściem liniowym każdego wzmacniacza audio.

Większość gramofonów dobrej klasy jest wyposażona we wkładkę magnetyczną. Użytkiwany z niej sygnał ma małą amplitudę, rzędu pojedynczych miliwoltów. Ponadto, odczytany sygnał jest proporcjonalny do prędkości ruchu igły poruszającej się w row-



ku płyty. Oznacza to, że im wyższa częstotliwość, tym jest większy sygnał z wkładki. Dlatego musi on być silnie wzmacniony,

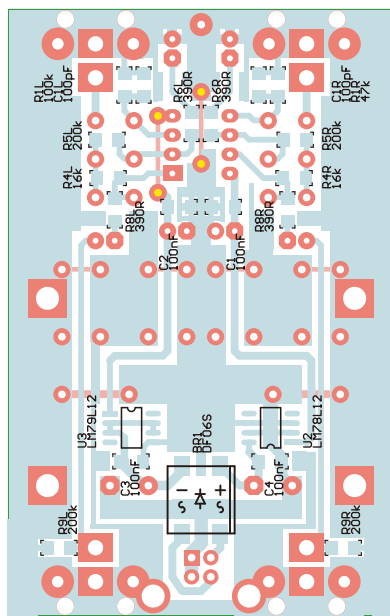
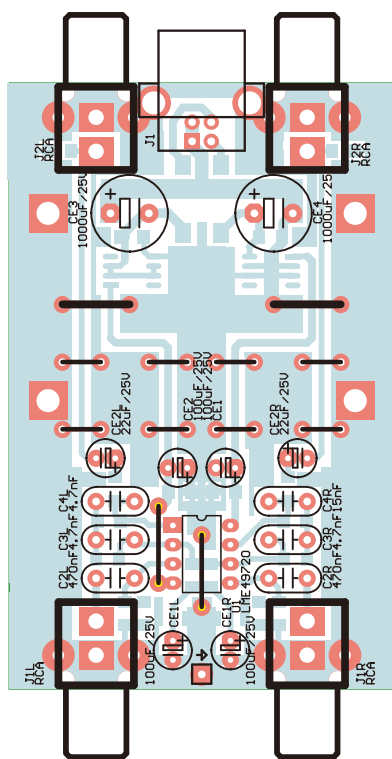
a wzmacniacz powinien mieć charakterystykę częstotliwościową, która przywróci prawidłowe proporcje sygnałów o niskich



Rysunek 1. Schemat ideowy przedwzmacniacza gramofonowego z korekcją RIAA

i wysokich częstotliwościach. Taki przedwzmacniacz silnie uwypukla niskie czę-

stotliwości, a znacznie słabiej wysokie. Nie można jednak zrobić tego dowolnie, według własnego uznania. Dlatego od 1953 r. płyty winylowe są nagrywane w taki sposób, aby przy odtwarzania prawidłowo współpracowały ze wzmacniaczem o charakterystyce ustalonej przez amerykańskie stowarzysze-



Rysunek 2. Schemat montażowy przedwzmacniacza gramofonowego z korekcją RIAA

W ofercie AVT*

AVT-1693 A

Wykaz elementów:

Rezystory: (SMD 1206, 1%)

R1L, R1R: 47 kΩ

R4L, R4R: 16 kΩ

R5L, R5R, R9L, R9R: 200 kΩ

R6L, R6R, R8L, R8R: 390 Ω

Kondensatory:

C1...C4: 100 nF (SMD 1206)

C1L, C1R: 100 pF (SMD 1206)

C2L, C2R: 470 nF (kondensator foliowy R=5 mm, 1%)

C3L, C3R: 15 nF (kondensator foliowy R=5 mm, 1%)

C4L, C4R: 4,7 nF (kondensator foliowy R=5 mm, 1%)

CE1, CE2, CE1L, CE1R: 100 μF/25 V

CE3, CE4: 1000 μF/25 V

CE2L, CE2R: 22 μF/25 V

Półprzewodniki:

BR1: mostek prostowniczy DF06S (SMD)

U1: LME49720 (DIP8)

U2: LM78L12 (SO8)

U3: LM79L12 (SO8)

Inne:

J1: gniazdo USB B do druku

TR: transformator 230/2×12 VAC, 4 VA

(w obudowie wtyczkowej)

J1L, J1R, J2L, J2R: gniazdo RCA CC134

czerwone/czarne

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

<ftp://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem

czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-1023 Przedwzmacniacz gramofonowy

o charakterystyce RIAA (EP 11/1994)

AVT-2680 Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA

(EdW 10/2003)

* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:

AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez

elementów dodatkowych.

AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli

w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów

dodatkowych.

AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli

połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów

dodatkowych.

AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet

elementów wymieniony w załączniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli

elementy wylutowane w PCB. Należy mieć na uwa-

dze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie,

zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów

dodatkowych, które nie zostały wymienione w za-

łączniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja,

lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowa-

nie można pobrać klikając w link umieszczony

w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda

wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania

zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+,

B lub C)

<http://sklep.avt.pl>

nie RIAA (Recording Industries Association of America). W 1976 r. europejska organizacja IEC wprowadziła modyfikację, polegającą na obniżeniu wzmocnienia dla (różnych zakłócających) przebiegów o częstotliwościach poniżej 20 Hz. Zmodyfikowana charakterystyka nosi nazwę RIAA-IEC. Różni się ona od oryginalnej RIAA tylko w zakresie najniższych tonów i w praktyce ta różnica nie ma żadnego znaczenia.

Przedwzmacniacz wykonano z użyciem wzmacniacza operacyjnego o wysokiej jakości, przeznaczonego głównie do aplikacji audio – LME49720 (TI). Schemat przedwzmacniacza korekcyjnego jest wzorowany na notach aplikacyjnych producenta. Pokazano go na rysunku 1. Sygnał wejściowy z gniazd J1L/R jest doprowadzony do wzmacniacza U1, w którego pętli sprzężenia zwrotnego realizowana jest korekcja RIAA (rezystor R4L i kondensator C4L oraz rezystor R5L i kondensator C3L). Układ jest zasilany ze zintegrowanego zasilacza ±12 V opartego o stabilizatory scalone U2 i U3. Ze względu na chęć zachowania niewielkich wymiarów i dla celu eliminowania zakłóceń, transfor-

mator zasilający (4 VA, 2×12 V) umieszczono w obudowie zasilacza wtyczkowego i podłączono do płytki za pomocą kabla USB z wtykiem B.

W zależności od zastosowanej wkładki MM, warto dopasować impedancję wejściową do parametrów podanych przez producenta. O ile rezystancja obciążenia wkładki MM wynosi przeważnie 47 kΩ (wyjątkiem są wkładki MC-HO z ruchomą cewką, ale o wysokim poziomie wyjściowym, wymagające czasem

$R_{we}=1\text{ k}\Omega$ lub zbliżonej), to pojemność obciążenia zmienia się w szerokich granicach 100...470 pF i w takim wypadku należy skorygować wartości kondensatorów C1L/C1R.

Przedwzmacniacz zmontowano na jednostronnej płytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia **rysunek 2**. Sposób montażu jest typowy i nie wymaga opisu. Należy tylko zadbać o dokładny dobór elementów odpowiadających za kształtowanie charakterystyki.

Poprawnie zmontowany układ nie wymaga uruchamiania. Całość mieści się w niewielkiej typowej aluminiowej obudowie. Należy pamiętać o wyprowadzeniu pola masy z płytki przedwzmacniacza, np. pod śrubę obudowy i dołączeniu jej do masy gramofonu. W przeciwnym wypadku będzie słyszalny przydźwięk sieciowy.

Adam Tatuś, EP

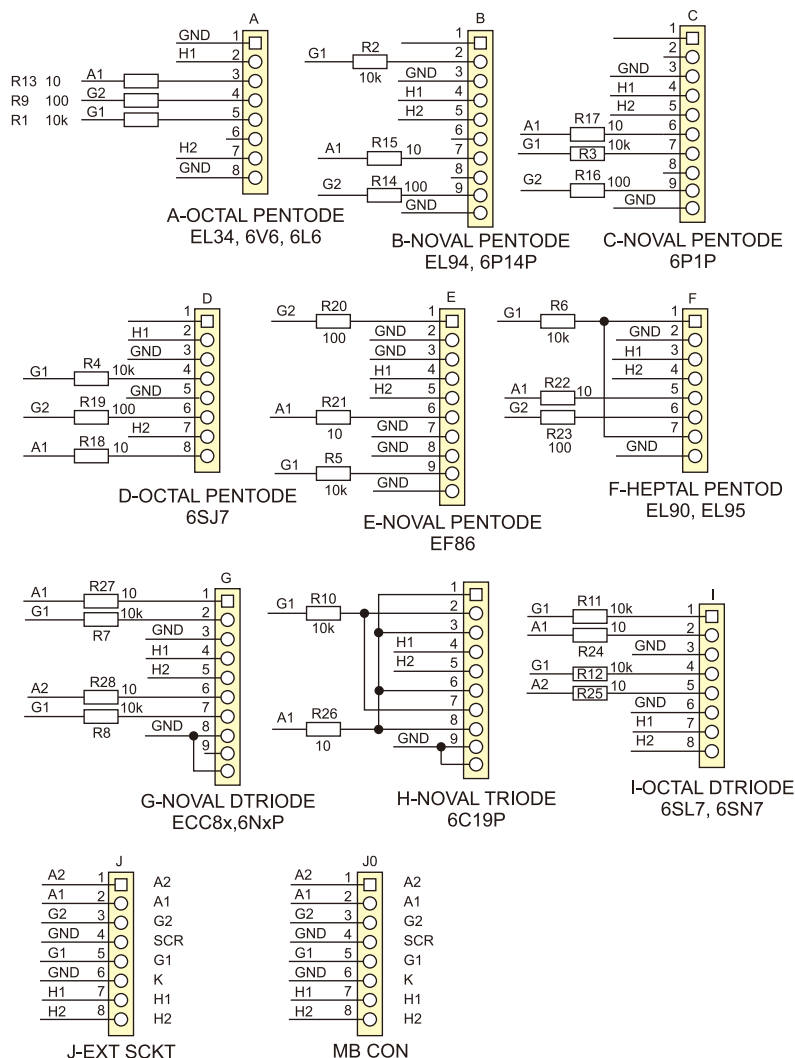
Przystawka do miernika lamp elektronowych AVT5229



AVT 1694

W związku z pytaniami użytkowników miernika lamp elektronowych AVT5229 o ułatwienie montażu części miernika zawierającej podstawki lampowe, zaprojektowano płytkę podstawek, która uwolni od konieczności wykonania kilkudziesięciu połączeń oraz zapewni stabilność mechaniczną montowanych elementów.

Schemat płytki zamieszczono na **rysunku 1**. Płytkę jest dwustronna, z metalizacją otworów, na laminacie o powiększonej grubości. Rozmieszczenie elementów przedsta-



W ofercie AVT* AVT-1694 A

Wykaz elementów:

R1...R8, R10...R12: 10 kΩ
R9, R14, R16, R19, R20, R23: 100 Ω
R13, R15, R17, R18, R21, R22, R24, R25...R28:
10 Ω

A, D, I: podstawa OCTAL do druku 3

B, C, E, G, H: podstawa NOVAL do druku 5

F: podstawa HEPTAL do druku

J, J0: złącze (R=3,96; wtyk+gniazdo)

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

<http://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-5343 AMPTester - Wielokanałowy miernik do układów lampowych (EP 5/2012)

AVT-5229 Tester lamp (EP 4-5/2010)

AVT-1512 Kieszonkowy tester lamp NIXIE (EP 1/2009)

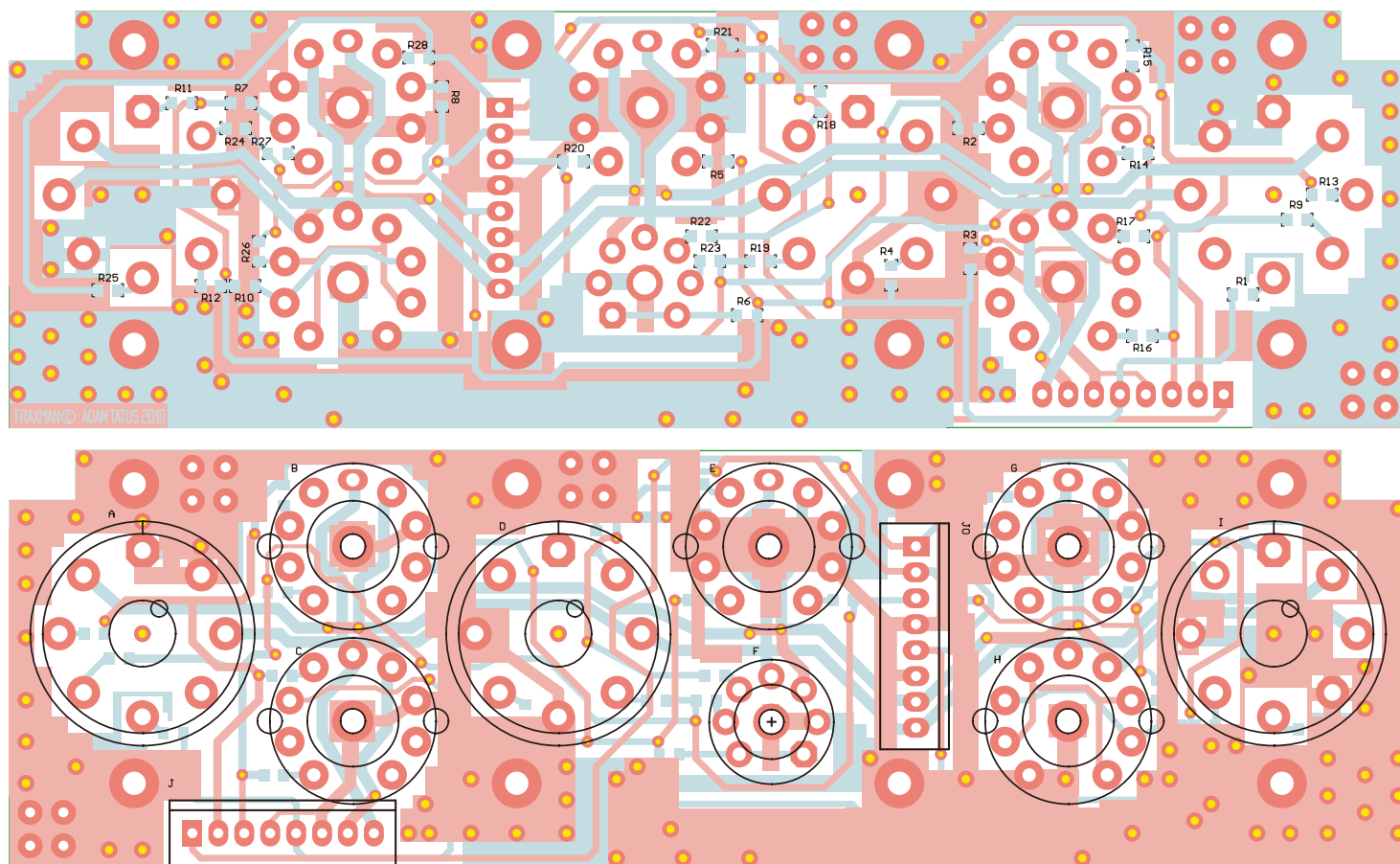
--- Przyrząd do badania lamp elektronowych (EP 10/2005)

* Uwaga:

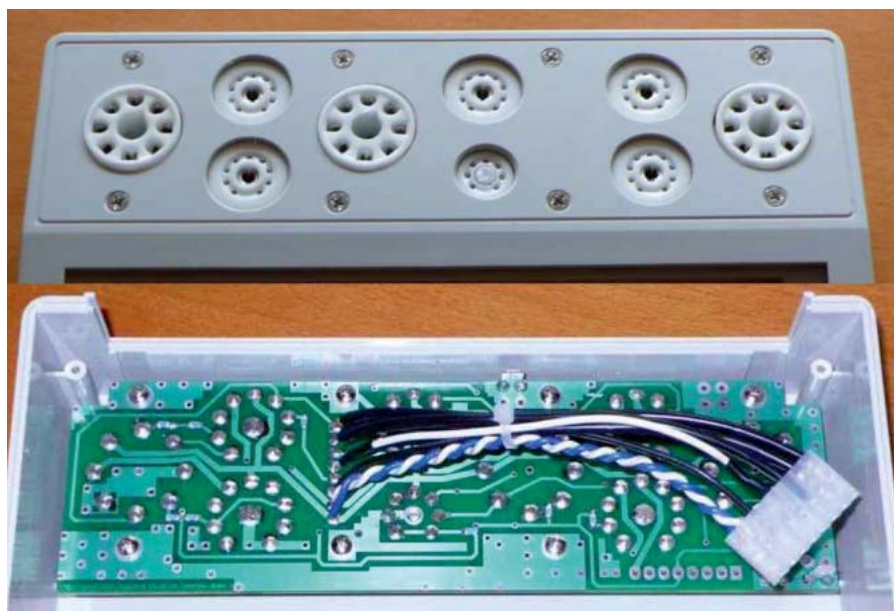
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlotowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
<http://sklep.avt.pl>

Rysunek 1. Schemat ideowy przystawki do miernika lamp



Rysunek 2. Schemat montażowy przystawki do miernika lamp



Fotografia 3. Wygląd płytki zamocowanej w obudowie

wia **rysunek 2**. W laminacie przewidziano też odpowiednią liczbę otworów montażowych M3 oraz otwory, które stanowią szablony do dokładnego wykonania otworów w obudowie. Płytki pasuje do obudowy X525 (**fotografia 3**).

Przed montażem płytki, należy w obudowie wytrasować punkty pilotujące pod podstawki, wykorzystując do tego otwory mocujące płytkę oraz umieszczone centralnie w każdej podstawce otwory 1 mm. Najlepiej w tym celu ułożyć płytkę na obudowie, nawiercić

dwa skrajne otwory M3, przykręcić płytkę do obudowy i pozostałe otwory wywiercić małą wiertarką do płytek drukowanych. Następnie płytkę odkręcić i rozwiąć otwory do wymaganych średnic. Po tej czynności, należy włutować elementy SMD i podstawki pod lampy. Należy jednak przylutować tylko po dwa skrajne piny, aby podstawki nie wypadły z płytki, wkręcić w otwory kołki dystansowe o długości 8...10 mm. Tak przygotowaną płytkę należy zamocować do obudowy oraz skorygować położenie podstawek, tak aby były w jednej płaszczyźnie z obudową. Jeżeli wszystko pasuje i nie wymaga dalszych korekt, można przylutować wszystkie nóżki podstawek lamp. Następnie, krótkimi odcinkami przewodu izolowanego, łączymy złącze J z gniazdami bananowymi, przewidzianymi do wyprowadzenia napięć z miernika. Do złącza J0 należy dolutować wiązkę przewodów zakończoną wtykiem KK10_396 doprowadzoną do płyty głównej miernika. W górnej części płytki przewidziano złącze 6,3 mm służące do połączenia masy miernika z przewodem ochronnym sieci, które należy bezwzględnie dołączyć do styku ochronnego gniazda zasilania.

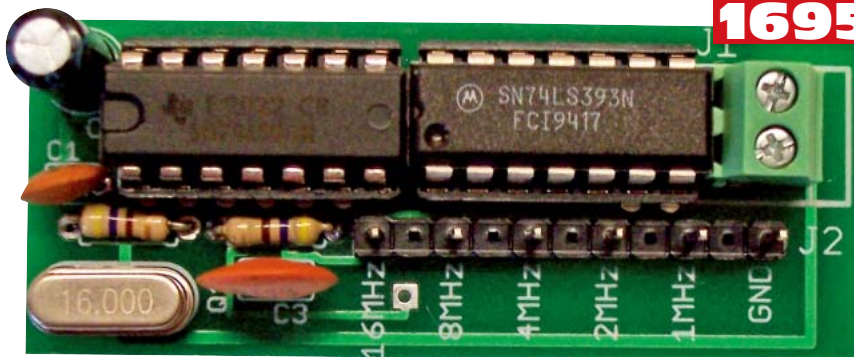
Adam Tatuś, EP
Tomasz Gumny, EP

<http://sklep.avt.pl>

Generator sygnałów TTL o częstotliwości 1/2/4/8/16 MHz


**AVT
1695**

Niejednokrotnie w praktyce warsztatowej zachodzi potrzeba wygenerowania sygnału prostokątnego o częstotliwości kilku megaherców. Przydaje się on do uruchomienia mikrokontrolera zablokanego źle skonfigurowanymi fusebitami lub do sprawdzenia działania jakiegoś układu cyfrowego, np. przerzutnika.



W ofercie AVT*

AVT-1695 A
AVT-1695 B
AVT-1695 C

Wykaz elementów:

R1, R2: 470 Ω/0,25 W
C1: 100 nF/50 V
C2: 100 μF/16 V
C3: 330 pF/50 V
US1: 74LS04
US2: 74LS393
J1: ARK2 3,5 mm
J2: goldpin 11 pin (opis w tekście)
Q1: kwarc 16 MHz
Dwie podstawki DIL14

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

[ftp://ep.com.pl](http://ep.com.pl), user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

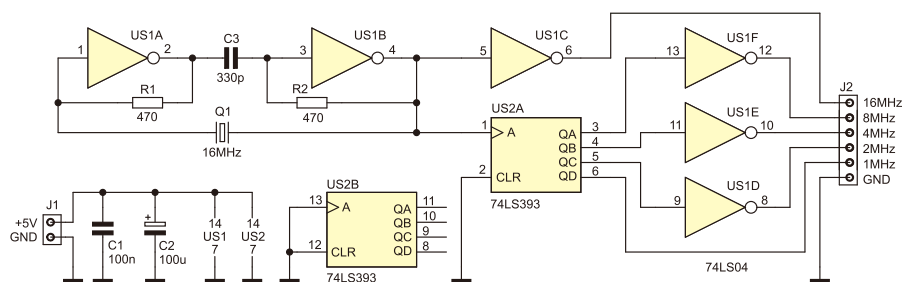
(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-5257 Przechwytywanie sygnału cyfrowego generatora akustycznego (EP 9/2011)
AVT-5155 Generator DDS (EP 10-11/2008)
AVT-1569 Generator akustyczny na Atiny25 (EP 5/2010)
AVT-1474 Generator fali prostokątnej o regulowanym współczynniku wypełnienia (EP 8/2008)
AVT-2869 Generator DDS (EdW 7/2008)
AVT-5124 Generator funkcyjny DDS (EP 2/2008)
AVT-2846 Generator funkcyjny 0,1 Hz-20 MHz (EdW 11/2007)
AVT-1436 Generator zegarowy 1 kHz...30 MHz (EP 8/2006)

* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytką drukowaną PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytką drukowaną i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytką drukowaną (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nic innego jak zamontowany zestaw B, czyli elementy wstawione w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C) <http://sklep.avt.pl>

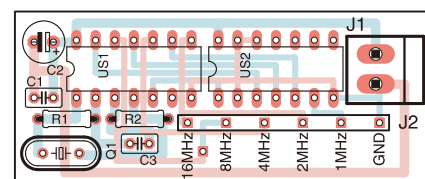


Rysunek 1. Schemat generatora sygnału TTL

Na **rysunku 1** pokazano schemat ideowy generatora sygnałów TTL. „Sercem” urządzenia jest oscylator z rezonatorem kwarcowym zbudowany z dwóch bramek NOT układu US1, dwóch rezystorów, kondensatora i rezonatora kwarcowego 16 MHz. Zapewnia to sygnał o odpowiedniej stabilnej częstotliwości.

Z wyjścia bramki US1B jest pobierany sygnał dla licznika modulo 16, który jest zawarty w układzie US2. W ten sposób wytwarzane są pozostałe cztery sygnały, kolejno: 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz i 1 MHz. Bramki US1C...US1F służą za bufor, izolujące wyjścia przerzutnika oraz obwodu generatora od wyjść. Wyjście QD układu US2A pozostaje niebuforowane. Kondensatory C1 i C2 filtrują napięcie zasilające.

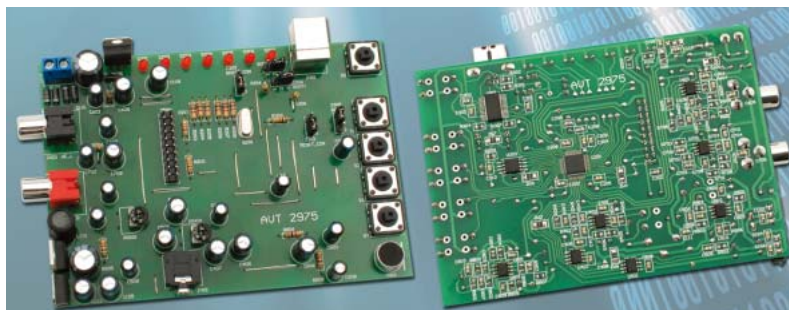
Generator zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej o wymiarach ok. 55 mm×22 mm. Schemat montażowy pokazano na **rysunku 2**. Montaż jest wykony-



Rysunek 2. Schemat montażowy generatora sygnału TTL

wany typowo, od komponentów najniższych po najwyższe. Pod układy scalone warto zastosować podstawki. Pod rezonator kwarcowy należy włożyć kawałek nieprzewodzącej podkładki, by nie doszło do zwarcia znajdujących się pod nim ścieżek. Z 11-pinowego złącza goldpin (J2) należy wyjąć co drugą szpilkę, aby zwiększyć dystanse między wyprowadzeniami. Po zmontowaniu, układ jest od razu gotowy do pracy. Zasilanie napięciem stabilizowanym 5 V, pobór prądu ok. 20 mA.

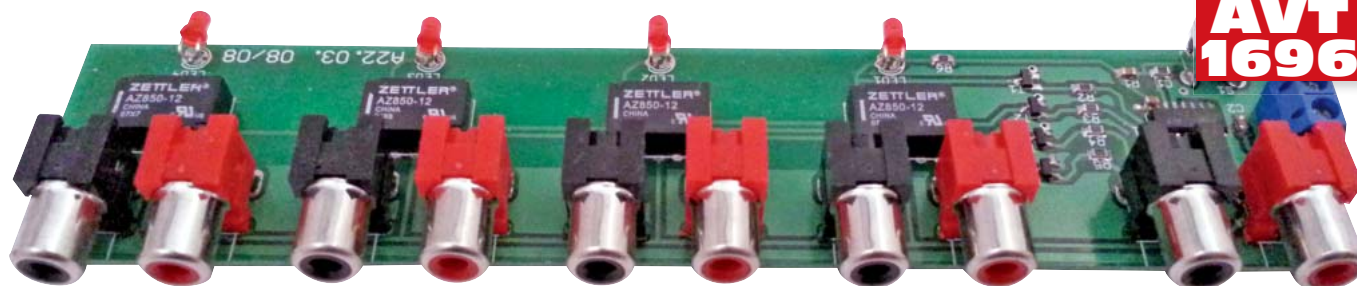
REKLAMA



STM32 DSP KIT AVT2975

www.sklep.avt.pl

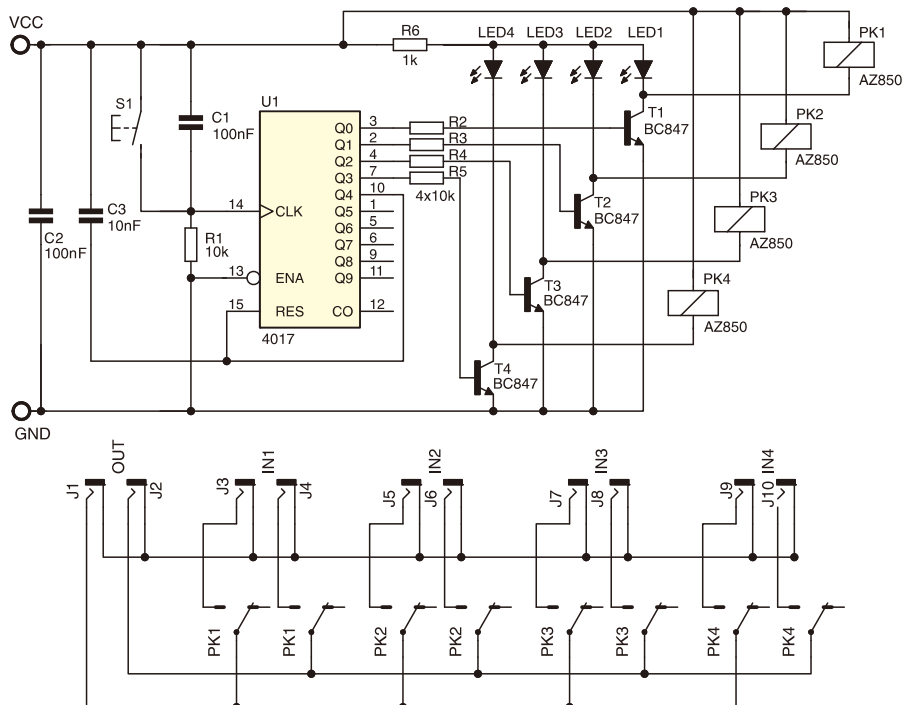
AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl



Uniwersalny przełącznik sygnałów



Uniwersalny selektor sygnałów umożliwia przełączanie jednego z czterech niezależnych sygnałów do jednego wejścia urządzenia.



Rysunek 1. Schemat ideowy uniwersalnego przełącznika sygnałów

Schemat elektryczny selektora pokazano na **rysunku 1**, natomiast montażowy na **rysunku 2**. W roli elementów przełączających zastosowano przekaźniki, a wyboru źródła

sygnału wejściowego dokonuje się za pomocą przycisku. Pracą układu steruje popularny układ 4017 zawierający w swej strukturze licznik dziesiętny. Cykl zliczania

W ofercie AVT*

AVT-1696 A

AVT-1696 B

AVT-1696 C

Wykaz elementów:

R1...R5: 10 kΩ

R6: 1 kΩ

C1, C2: 100 nF

C3: 10 nF

T1...T4: BC847

LED1...LED4: dioda LED

U1: 4017

PK1...PK4: AZ850-12 lub podobny

J1...J10: złącze CINCH

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

[ftp://ep.com.pl](http://ep.com.pl), user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

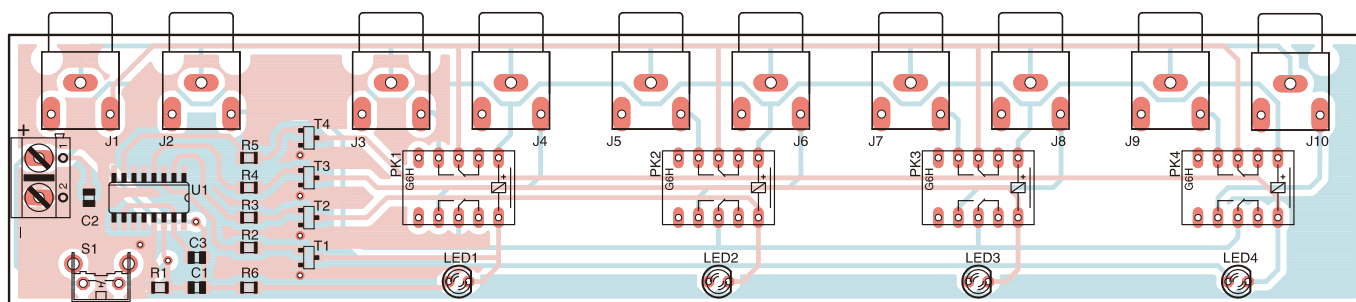
* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf.
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlotowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)

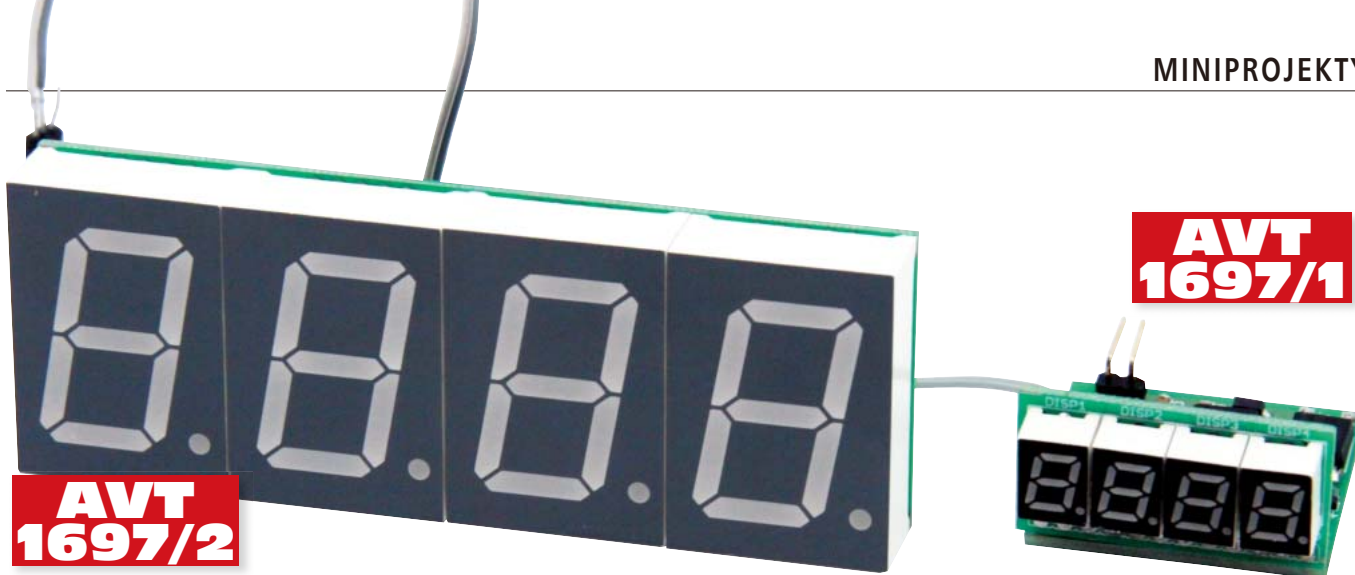
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C) <http://sklep.avt.pl>

został skrócony do czterech stanów przez połączenie wyjścia Q3 z wejściem RES. Kondensator C1 eliminuje drgania styku przycisku S1 mogące powodować niekontrolowaną pracę układu. Każde naciśnięcie przycisku S1 to podanie impulsu na wejście zliczające CLK, które wywołuje zmianę stanu licznika, a w konsekwencji przełączenie kolejnego przekaźnika.

EB



Rysunek 2. Schemat montażowy uniwersalnego przełącznika sygnałów



Wielogabarytowy termometr LED



Termometr mierzący temperaturę w zakresie od -55 do $+125^{\circ}\text{C}$. „Wielogabarytowy”, bo współpracujący z dwoma wyświetlaczami o różnych wielkościach.

Pierwszy, miniaturowy wyświetlacz LED o wysokości cyfry wynoszącej 7 mm, może znaleźć zastosowanie do wskazywania temperatury np. w samochodzie. Drugi, z wyświetlaczami o wysokości znaku 27 mm, idealnie sprawdzi się jako miernik temperatury umożliwiający jej odczyt z dużych odległości np. w halach produkcyjnych.

W ofercie AVT*

AVT-1697/1 A	AVT-1697/2 A
AVT-1697/1 B	AVT-1697/2 B
AVT-1697/1 C	AVT-1697/2 C
AVT-1697/1 UK	AVT-1697/2 UK

Wykaz elementów:

Rezystory: (SMD 0805)

R1, R14: 10 k Ω
R2...R5: 4,7 k Ω
R6...R13: 100 Ω

Kondensatory:

C1, C2: 100 nF (SMD 0805)
C3: 10 $\mu\text{F}/16\text{ V}$

Półprzewodniki:

D1: 1N4007 (SMD)
T1...T4: BC857 (SOT23)
U1: 78M05 (TO252)
U2: Attiny2313 (SOIC20)
U3: DS1820 DS18B20, DS18S20
LED1...LED4: wyświetlacze 7 mm lub 25 mm (w zależności od wersji)

Inne:

listwa goldpin kątowa 14 szpilek

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

[ftp://ep.com.pl](http://ep.com.pl), user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
AVT-5389 4-kanalowy termometr z wyświetlaczem LED (EP 5/1012)

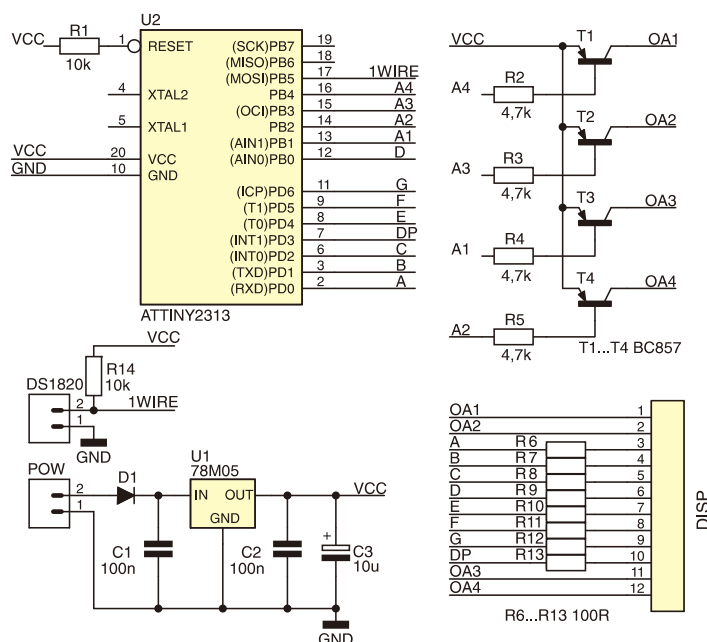
* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wstawiane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)

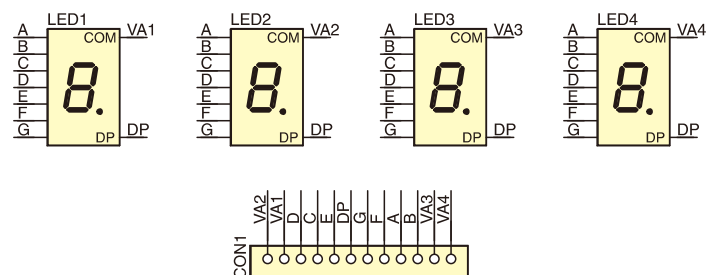
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
<http://sklep.avt.pl>

Schemat elektryczny termometru pokazano na **rysunku 1**, natomiast wyświetlacza na **rysunku 2**. Układ powinien być zasilany napięciem stałym o wartości 7...15 V dołączonym do złącza POWER. Dioda D1 zabezpiecza go przed niewłaściwą polaryzacją na-

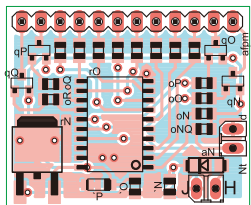
pięcia wejściowego, natomiast kondensatory C1, C2 i C3 pełnią rolę filtra zasilania. Zewnętrzne napięcie wejściowe jest podawane na stabilizator U1. Pracą termometru steruje mikrokontroler ATTINY2313 taktowany wewnętrznym sygnałem zegarowym, natomiast rolę czujnika temperatury pełni układ typu DS1820/18S20/18B20. Wyświetlacze zostały opracowane w dwóch wersjach gabarytowych, natomiast ich sterowanie odbywa się identycznie. Anody wyświetlaczy zasilane



Rysunek 1. Schemat ideowy termometru



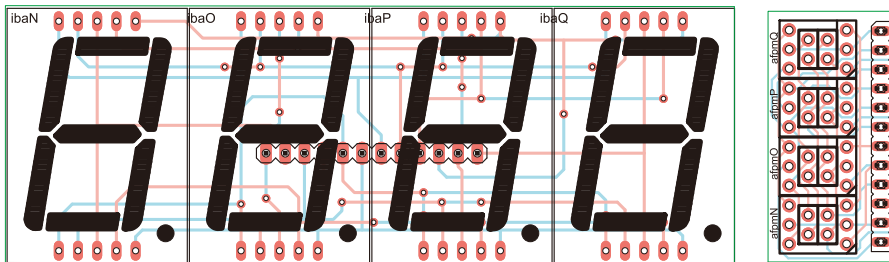
Rysunek 2. Schematy ideowy wyświetlacza



Rysunek 3. Schemat montażowy płytki sterującej termometru

są poprzez tranzystory T1...T4, natomiast katody są sterowane bezpośrednio z portu mikrokontrolera poprzez rezystory ograniczające R6...R13.

Układy z serii DS18x20 różnią się rozdzielczością pomiaru i sposobem jego zapisu w pamięci, więc aby termometr pracował prawidłowo, musi rozpoznać wersję układu. Sam pomiar temperatury przebiega w sposób standardowy, z użyciem komend o kodzie 0x44 – start konwersji i 0xBE – odczyt wyniku, dokładnie opisanych w dokumentacji producenta. Wskazania temperatury są aktualizowane co 2 s.



Rysunek 4. Schemat montażowy wyświetlacza (wielkość płytki zależy od wybranej wersji)

Schemat montażowy termometru pokazano na **rysunku 3**. Układ należy zmontować na dwóch płytkach drukowanych, w zależności od wybranej wersji gabarytowej. Montaż układu jest typowy i nie powinien przysporzyć problemów. Po zmontowaniu należy połączyć obydwie płytki np. za pomocą listwy szpilek goldpin. Czujnik temperatury należy dołączyć do płytki drukowanej łącząc jego zewnętrzne wyprowadzenia do punktu oznaczonego jako „G”, a środkowe wyprowadzenie do „1W”. Jeżeli będziemy dokonywać

pomiarów temperatury powietrza, to wystarczy osłonić czujnik przed ewentualnymi wpływami czynników atmosferycznych lub uszkodzeniem mechanicznym np. za pomocą rurki termokurczliwej. Przy pomiarach temperatury cieczy, należy solidnie zabezpieczyć czujnik i jego styki przed wilgocią. Najłatwiej można to zrobić poprzez umieszczenie układu DS1820 w aluminiowej rurce i zalanie go żywicą epoksydową.

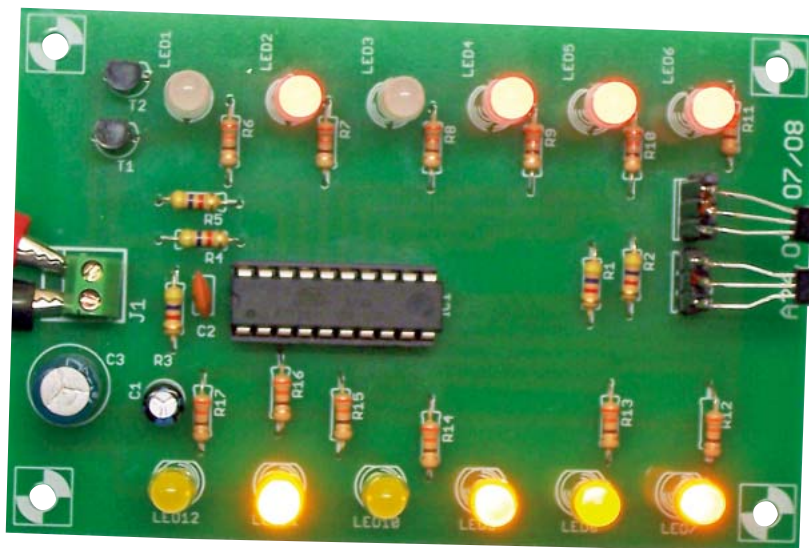
EB

Dwupunktowy termometr binarny

**AVT
1698**



Prezentowany układ pozwala na niezależny pomiar dwóch temperatur: jednej z zakresu $+1^{\circ}\text{C} \dots +63^{\circ}\text{C}$ i drugiej z zakresu $-63^{\circ}\text{C} \dots +63^{\circ}\text{C}$, przez co doskonale nadaje się do pomiaru temperatury wewnątrz i na zewnątrz mieszkania. Wynik jest prezentowany jest w postaci rzędu kolorowych diod LED, zgodnie z naturalnym kodem binarnym. Dzięki temu stanowi bardzo efektowny gadżet i może być niemalą zagadką dla gości nieznających tego systemu liczbowego.



Schemat ideowy termometru pokazano na **rysunku 1**. „Sercem” urządzenia jest mikrokontroler ATtiny2313. Do wyprowadzeń 4 i 5 dołączone są czujniki temperatury typu DS18B20. Czujniki zasilane będą w trybie 2-Wire, czyli z dołączonego na stałe napięcia zasilającego. Takie rozwiązanie skraca czas odczytu (przede wszystkim konwersji) wartości temperatury i pozwala na stosowanie długich przewodów połączeniowych do czujnika. Rezystory R1 i R2 podciągają linię danych do dodatniego bieguna zasilania, co wynika ze wymagań standardu 1-Wire.

Diody LED1-LED6 to dwukolorowe diody LED ze wspólną katodą. Katody, poprzez

rezystory R6...R11 dołączone są do wyprowadzeń portu B mikrokontrolera US1. Anody odpowiednich kolorów połączone są razem i sterowane przez tranzystory PNP – T1 i T2. Rezystory R4 i R5 ograniczają prądy płynące przez ich bazy. Diody jednokolorowe LED7...LED12, poprzez rezystory R12-R17 dołączone są do wyprowadzeń portu D. Wyzerowanie odpowiedniego wyprowadzenia powoduje świecenie się diody.

Zastosowanie dwukolorowych diod LED1-LED6 do odczytu temperatury z przedziału $-63^{\circ}\text{C} \dots +63^{\circ}\text{C}$ pozwala na zakodowanie znaku tej liczby poprzez kolor. Niesie

to dwojakie uproszczenie: bardzo szybko umożliwia odróżnienie temperatury ujemnej od dodatniej oraz pozwala na uproszczenie jej odczytu.

Program napisany w języku BASCOM i z powodzeniem mieści się w pamięci mikrokontrolera.

Termometr został zmontowany na jednostronnej płytce drukowanej o wymiarach $10\text{ mm} \times 70\text{ mm}$, której schemat montażowy zamieszczono na **rysunku 2**.

Montaż jest przeprowadzany typowo – od elementów najniższych do najwyższych. Pod mikrokontroler warto zastosować podstawkę. Na samym końcu montowane są dio-

W ofercie AVT*

AVT-1698 A

AVT-1698 UK

Wykaz elementów:**Rezystory:**

R1...R5: 4,7 kΩ

R6...R17: 330 Ω

Kondensatory:

C1: 22 μF/16 V

C2: 100 nF

C3: 470 μF/16 V

Półprzewodniki:

T1, T2: BC557

US1: ATtiny2313

LED1...LED6: dwukolorowe 5 mm, wspólna katoda

LED7...LED12: żółte 5 mm

2 szt. DS18B20 w obudowie TO-92

Inne:

J1 ARK2 3,5 mm

J2, J3 goldpin 3pin + wtyki żeńskie

podstawka DIP-20

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB

• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-5330 Termometr PC (EP 2/2012)

AVT-5301 Wskaźnik komfortu cieplnego z wbudowanym kalendarzem sezonowym (EP 7/2011)

AVT-1582 Domowy termometr RGB (EP 8/2010)

AVT-5230 Rejestrator temperatury z interfejsem USB (EP 4/2010)

AVT-5117 Termometr USB (EP 11/2007)

AVT-5108 2-kanalowy termometr z dwukolorowym wyświetlaczem LED (EP 8/2007)

AVT-957 Moduł pomiaru temperatury (EP 11/2006)

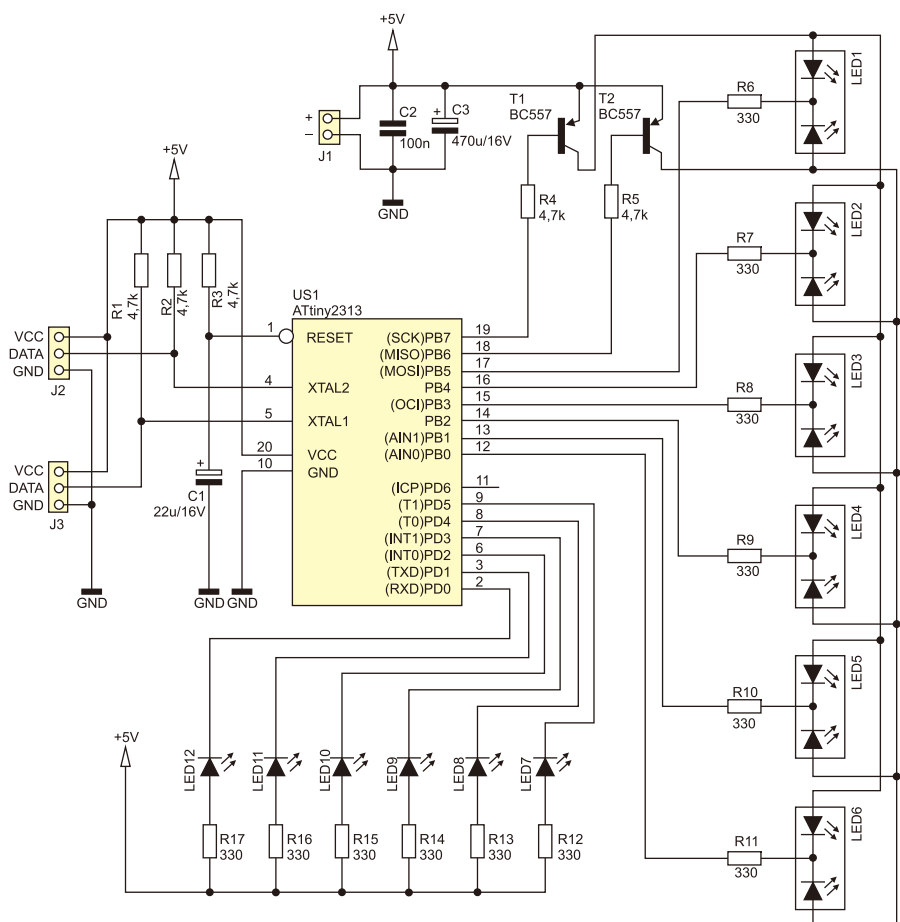
AVT-2787 PC - Termometr - termometr internetowy (EdW 5/2006)

AVT-570 8-kanalowy system pomiaru temperatury (EP 4/2004)

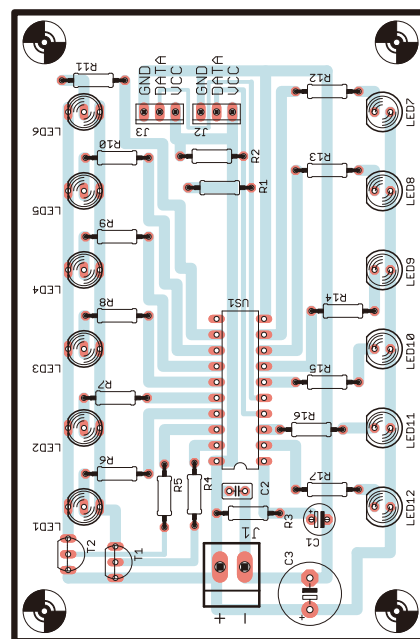
AVT-558 Komputerowy termometr z interfejsem RS232 (EP 12/2003)

AVT-5041 Termometr MIN-MAX (EP 11/2001)

AVT-2389 Czerokanalowy termometr cyfrowy (EdW 12/2000)



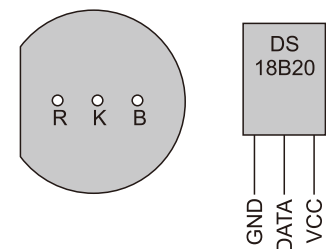
Rysunek 1. Schemat ideowy termometru binarnego



Rysunek 2. Schemat montażowy termometru binarnego

miania i poprawnie zmontowany zaczyna działać natychmiast po włączeniu zasilania. Bit po lewej stronie jest najbardziej znaczący, po prawej – najmniej. Przykładowe wskazanie temperatury pokazano na rysunku 4.

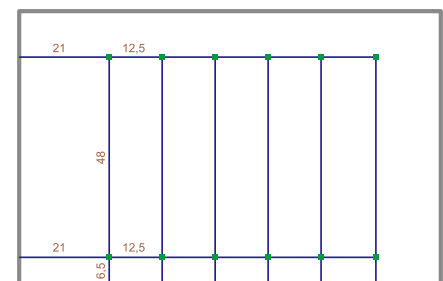
W prawidłowym nawierceniu otworów na diody w płycie czołowej obudowy pomo-



Rysunek 3. Wyprowadzenia diody LED i czujnika DS18B20

$$0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 25$$

Rysunek 4. Przykładowy wynik pomiaru temperatury



Rysunek 5. Rysunek ułatwiający wykonanie otworów w płycie czołowej obudowy

że rysunek 5. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

Michał Kurzela, EP

Regulator temperatury

Prezentowany układ służy do utrzymywania stałej temperatury w nadzorowanym miejscu.

W ofercie AVT*

AVT-1699 A
AVT-1699 B
AVT-1699 C

Wykaz elementów:

R1...R3: 4,7 kΩ
PR1: 1 kΩ
C1, C2: 47 μF/25 V
T1, T2: BC547
D1: 1N4148
LED: dioda LED
RT1: termistor NTC 10 kΩ
PK1: RM96P12
ARK2/500 - 1 szt.
ARK3/500 - 1 szt.

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

[ftp://ep.com.pl](http://ep.com.pl), user: 19891, pass: 428jbr30

• wzory płytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

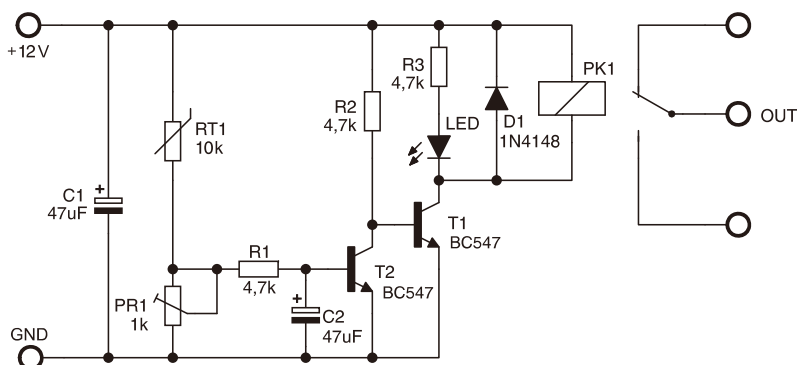
Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
AVT-5354 Termostat (EP 7/2012)
AVT-5305 Dobowy, grzejnikowy regulator temperatury (EP 9/2011)
AVT-5178 Termostat dwustrefowy z interfejsem RS485 (EP 3/2009)
AVT-5152 Termostat dobowy (EP 10/2008)
AVT-5113 Mikroprocesorowy regulator temperatury PID z interfejsem MODBUS (EP 10-12/2007)
AVT-340 Termostat cyfrowy (EP 5/1997)
AVT-950 Termostat elektroniczny (EP 9/2006)
AVT-557 Zdalnie sterowany (DTMF) termostat (EP 12/2003-1/2004)
AVT-5094 Bezprzewodowy regulator temperatury (EP 1-2/2003)
AVT-2420 Regulator temperatury. Termostat dla każdego (EdW 7/2000)
AVT-1261 Cyfrowy termostat z wyjściem mocy (EP 2/2000)

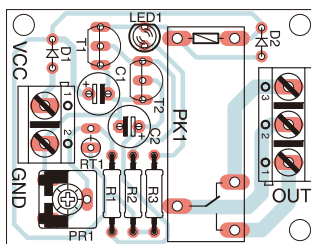
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nie innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlotowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nie innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlotowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)
AVT xxxx C płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nie innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlotowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)
AVT xxxx CD Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
<http://sklep.avt.pl>

Schemat elektryczny regulatora temperatury pokazano na **rysunku 1** natomiast mon-

**AVT
1699**



Rysunek 1. Schemat ideowy termostatu



Rysunek 2. Schemat montażowy termostatu

tażowy na **rysunku 2**. Jest to chyba najprostsz w budowie układ termostatu, jaki był dotychczas opisany w Elektronice Praktycznej. W momencie gdy temperatura opada,

wzrasta oporność termistora RT1. W konsekwencji tranzystor T2 przestaje przewodzić, a tranzystor T1 zostaje włączony i zostaje załączony przełącznik PK1. Potencjometr PR1 służy do regulacji progu zadziałania układu termostatu. Przy podanych wartościach elementów próg zadziałania można regulować w zakresie około +10...+80°C. Dopuszczalne obciążenie styków zastosowanego w układzie modelowym przełącznika wynosi 8 A.

Montaż regulatora jest typowy i nie wymaga uruchomienia, prawidłowo zmontowany powinien zadziałać prawidłowo zaraz po włączeniu napięcia zasilania.

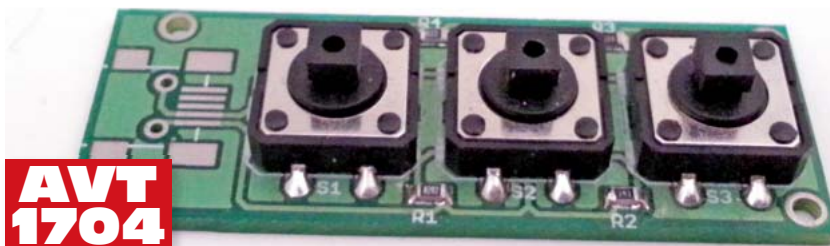
EB

Wężyk spustowy do aparatu cyfrowego FujiFilm

Wydawać by się mogło, że dysponując czterema rezystorami i trzema przyciskami nie uda się nam zrobić żadnego ciekawego układu. A tymczasem! Prezentowany układ zaskoczy swoją prostotą wielu fotografów.

Wężyk spustowy służy do przewodowego wyzwalania aparatu fotograficznego. Dzięki zastosowaniu wężyka uniknąć moż-

**AVT
1704**



na rozmażanych zdjęć robionych aparatem umieszczonym na statywie. Po dołączeniu do aparatu „wężyk” do aparatu działa

on dokładnie tak samo jak spust w aparacie. Jedyną różnicą jest to, że zastosowano osobny przycisk do ustawienia ostrości oraz wy-

W ofercie AVT*AVT-1704 A
AVT-1704 B**Wykaz elementów:**

R1: 82 kΩ
R2: 39 kΩ
R3: 12 kΩ
R4: 8,2 kΩ
S1...S3: Przycisk microswitch
Wtyk miniUSB
Przewód 2-żyły (ok. 1 m)
Gniazdo miniUSB - brak w zestawie

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)

AVT-5296 Timer fotograficzny do lustrzanki (EP 6/2011)
AVT-5221 DSLR shutter - Elektroniczny wtyk do aparatu fotograficznego (EP 2/2010)
AVT-5202 Pilot do zdalnego sterowania lustrzankami cyfrowymi (EP 9/2009)
AVT-427 Uniwersalny regulator temperatury dla fotografików (EP 6/1998)
AVT-346 Fotograficzna lampa ciemniowa (EP 11/1997)
--- Timer z licznikiem naświetleń (EP 4/2002)
--- Prosty minutnik fotograficzny (EP 2/1997)

*** Uwaga:**

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wylutowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie nie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

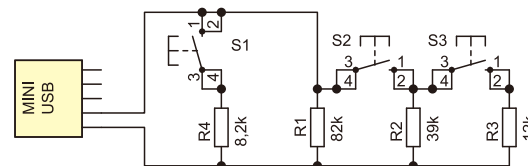
zwolnienia migawki. Trzeci przycisk wyzwala migawkę błyskawicznie.

Wężyk współpracuje poprawnie z aparatami produkowanymi przez firmę FujiFilm:

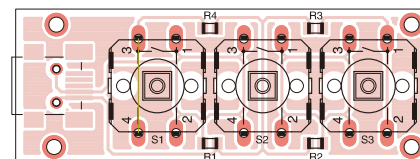
- FinePix HS20EXR
- FinePix HS22EXR
- FinePix S205EXR
- FinePix S200EXR
- FinePix S200EXR
- FinePix S205EXR
- FinePix S100FS
- FinePix S100FS
- FinePix S9000
- FinePix S9100
- FinePix S9500
- FinePix S9600
- FUJIFILM IS-1
- FUJIFILM S20

Obsługa wężyka jest bardzo prosta. Przycisk S2 służy do ustawienia ostrości, a dodatkowe przyciśnięcie przycisku S3 wyzwala migawkę. Przycisk S1 przeznaczony jest do błyskawicznego wyzwolenia migawki. Należy pamiętać, aby zrobić zdjęcie przyciskiem S3 trzeba trzymać przycisk S2. Aparat nie zareaguje na wciśnięcie tylko przycisku S3.

Wężyk został przetestowany z aparatem FujiFilm FinePix HS20EXR. Podłączając wężyk, aparat widzi go jako rezystancję. Testy wykazały, że jeśli rezystancja mieści się w granicach 40 kΩ...180 kΩ, to aparat odłącza spust na body aparatu i uaktywnia sterowanie z wężyka. Kiedy rezystancja osiągnie wartość



Rysunek 1. Schemat ideowy wężyka



Rysunek 2. Schemat montażowy wężyka

z przedziału 14 kΩ...40 kΩ, aparat ustawia ostrość. W momencie, gdy rezystancja spadnie poniżej 14 kΩ, aparat robi zdjęcie.

Przyciski zwierają ze sobą trzy rezystancje, tak aby ich wypadkowa wartość mieściła się w danym zakresie. W układzie dobrano rezystory tak, że ich wypadkowa rezystancja wynosi ok 80 kΩ dla uaktywnienia wyzwolenia z wężyka, 26 kΩ dla ustawienia ostrości i 8 kΩ dla wyzwolenia wykonania zdjęcia.

Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy wężyka, natomiast na rysunku 2 jego schemat montażowy. Dwa przewody wychodzące z płytki należy podłączyć do 4 i 5 pinu we wtyku mini USB (fotografia 3). Na płytce przewidziano miejsce dla gniazda mini USB, jednak nie występuje ono w zestawie. Wężyk nie wymaga dodatkowego zasilania.

AW

Zasilacz beztransformatorowy z układem LNK304

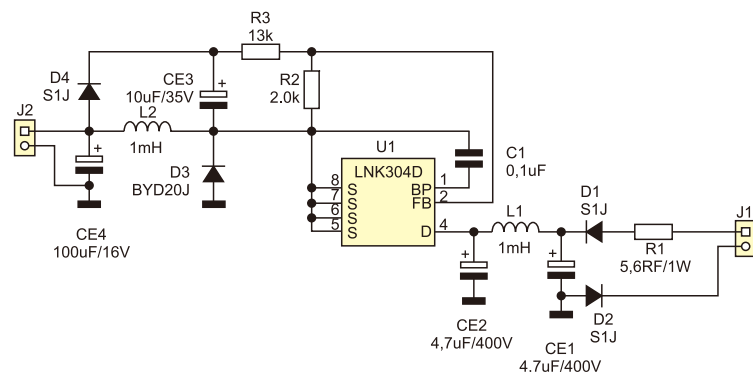


Opisany układ jest prostym beztransformatorowym zasilaczem +12 V/120 mA opartym o układ scalony LNK304 specjalizujący się w układach zasilaczy impulsowych firmy Power Integrations.

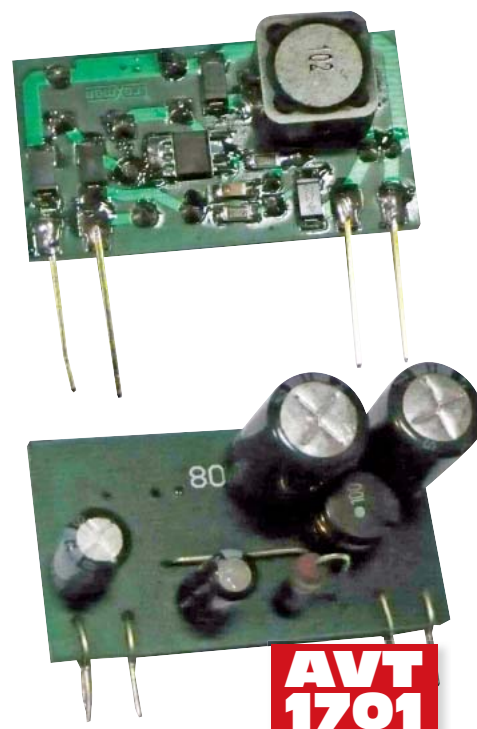
W porównaniu z typowym zasilaczem opartym o szeregowy kondensator, ten charakteryzuje się wyższą sprawnością, lepszą dokładnością utrzymywania napięć wyjściowych, mniejszymi wymiarami oraz pracą w szerokim zakresie napięć zasilania: 85...265 VAC. Może

on być wykorzystywany do zasilania urządzeń niewymagających separacji od sieci, do napraw lub modyfikacji układów z szeregowym zasilaczem kondensatorowym.

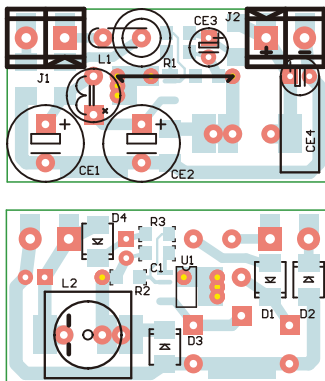
Schemat zasilacza przedstawiono jest na rysunku 1. Zaprojektowano go na podstawie



Rysunek 1. Schemat ideowy zasilacza



UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA! W układzie występują napięcia niebezpieczne dla życia. Urządzenie jest zasilane bezpośrednio z sieci energetycznej i dlatego podczas jego uruchamiania należy zachować szczególną ostrożność!



Rysunek 2. Rozmieszczenie elementów na płycie drukowanej zasilacza

aplikacji układu scalonego LNK304D. Sieciowe napięcie zasilania, poprzez prostownik diodowy zbudowany z D1 i D2 oraz filtr złożony z kondensatorów CE1 i CE2 oraz dławika L1, jest doprowadzone do przetwornicy obniżającej napięcie. Za przetwarzanie energii zasilania odpowiedzialny jest obwód dławik L2 – dioda D3 – kondensator CE4 oraz klucz w układzie U1. Napięcie wyjściowe jest ustalane za pomocą dzielnika R3/R2 włączonego w pętlę sprzężenia zwrotnego. Rezystor R1 pełni funkcję bezpiecznika (wymóg niepalności). Dla poprawnej pracy przetwornicy jest konieczne wstępne obciążenie. Jeżeli zasilany układ nie pobiera prądu o natężeniu min. 3 mA, to jest konieczne wstępne obciążenie rezystorem 3,3 kΩ.

Układ zmontowano na jednostronnej płycie drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia **rysunek 2**. Dla zachowania niewielkich wymiarów, większość elementów jest SMD. Jako dławik L2 można zastosować typowy dławik pionowy 1 mH/280 mA ($f > 100$ kHz) lub dławik SMD – DE1207.

Sposób montażu jest typowy i nie wymaga opisu. Poprawnie zmontowany układ nie wymaga uruchamiania. Należy tylko po lutowaniu sprawdzić poprawność oraz przemyć płytkę, aby usunąć wszelkie zabrudzenia mogące wpływać na pracę zasilacza.

Adam Tatuś, EP

W ofercie AVT* AVT-1701 A

Wykaz elementów:

R1: 5,6 Ω/1 W (rezystor bezpiecznikowy)
R2: 2,0 kΩ (SMD 1206, 1%)
R3: 13 kΩ (SMD 1206, 1%)
C1: 0,1 μF (SMD 1206)
CE1, CE2: 4,7 μF/400 V
CE3: 10 μF/35 V
CE4: 100 μF/16 V
D1, D2, D4: S1J (dioda prostownicza SMD)
D3: BYD20J (dioda prostownicza SMD Ultra-Fast)
U1: LNK304D (SO8C)
L1: 1 mH dławik stojący R=5 mm
L2: 1 mH dławik stojący R=5 mm, 1 mH/0,28 A >100 kHz
J1, J2: ARK2 (złącze ARK lub kotki lutownicze)

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

<ftp://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
AVT-1480 Zasilacz beztransformatorowy (EP 8/2008)

* Uwaga:

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać klikając w link umieszczony w opisie kitu)

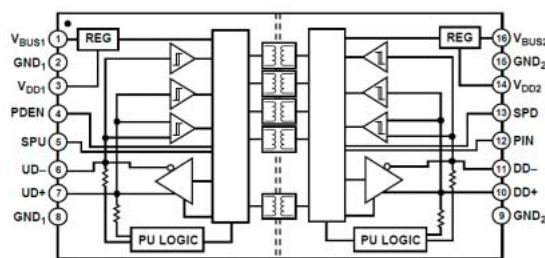
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz (UK, A, A+, B lub C)
<http://sklep.avt.pl>

Galwaniczny separator USB

Liczba pomysłów na urządzenia wyposażone w USB z pewnością przekroczyła pierwotne założenia twórców tego standardu. Zwiększyła się także liczba problemów, jakie muszą rozwiązywać ich użytkownicy, czego przykładem są na przykład narzędzia uruchomieniowe dla mikroprocesorowych, takich jak sprzętowe debugery lub programatory.

Interfejs USB – po latach walki z RS232 – stał się powszechnie akceptowanym, lokalnym standardem komunikacyjnym również stosowanym w elektronice i automatyce. Z tego powodu konieczne stało się użycie różnego rodzaju separatorów galwanicznych, które zapobiegały uszkodzeniom urządzeń komunikujących się za pomocą USB i zasilanym z różnych obwodów energetycznych, różniących

się poziomem zera. Dotychczas najpopularniejszym rozwiązaniem była separacja transoptorowa ulokowana „za” interfejsem USB, ale wprowadzenie do produkcji układów, takich jak ADuM3160 lub ADuM4160 (Analog Devices) pozwala wykonać separację galwaniczną bezpośrednio na styku USB.



Rysunek 1. Schemat blokowy układu ADuM3160

W ofercie AVT*
AVT-1702 A
Wykaz elementów:

R1...R4: 10 kΩ (SMD 0805)
 C1...C3, C6: 100 nF (SMD 0805)
 C4, C5: 10 μF (SMD „A”)
 U1: ADUM3160
 Con1: ARK2/2,54
 Z1: złącze USB-B
 Z2: złącze USB-A

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

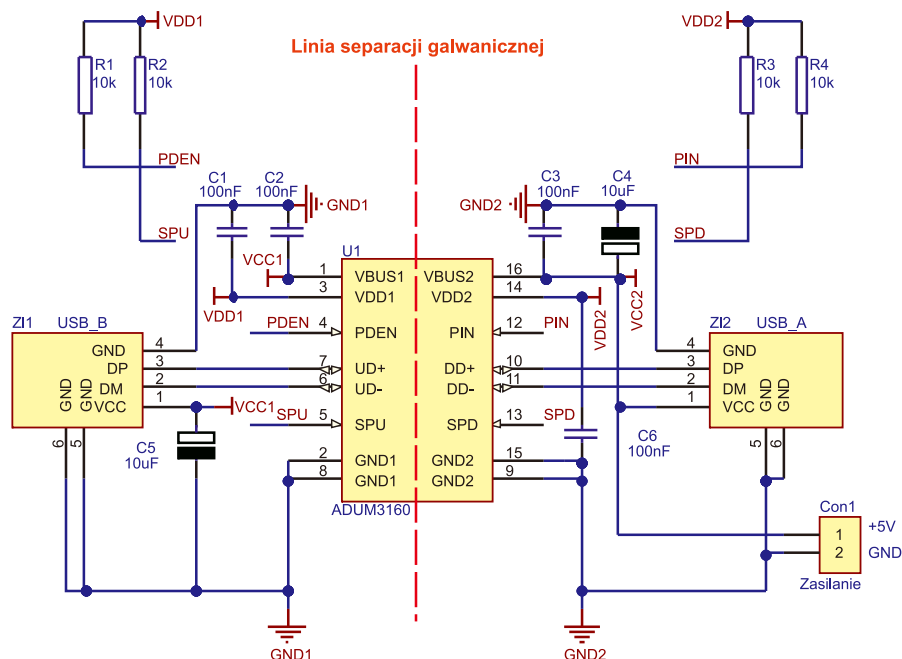
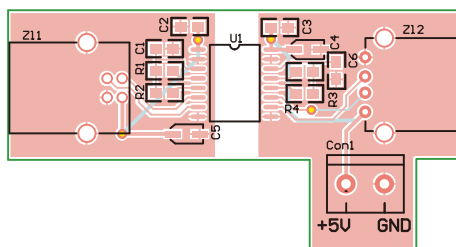
<ftp://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

*** Uwaga:**

Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
 AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
 AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
 AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
 AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf
 AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wmontowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf
 AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
<http://sklep.avt.pl>


Rysunek 2. Schemat ideowy separatora USB

Rysunek 3. Schemat montażowy separatora USB

strony złącza Z11 (kwadratowe, typ B) zasilanie jest dostarczane z interfejsu USB współpracującego komputera, zasilanie od

strony złącza płaskiego (USB-A) należy dostarczyć z zasilacza zewnętrznego o stabilizowanym napięciu wyjściowym o wartości 3,3 lub 5 V. To samo napięcie jest wykorzystywane do zasilania urządzenia dołączanego do interfejsu USB, co należy uwzględnić w bilansie mocy zasilacza (sam separator nie pobiera więcej niż ok. 12 mA). Na **rysunku 3** pokazano schemat montażowy separatora USB, dla którego przygotowano dwustronną płytkę drukowaną z metalizacją.

PZ

Miniaturowy GPS dla robotyki i nie tylko

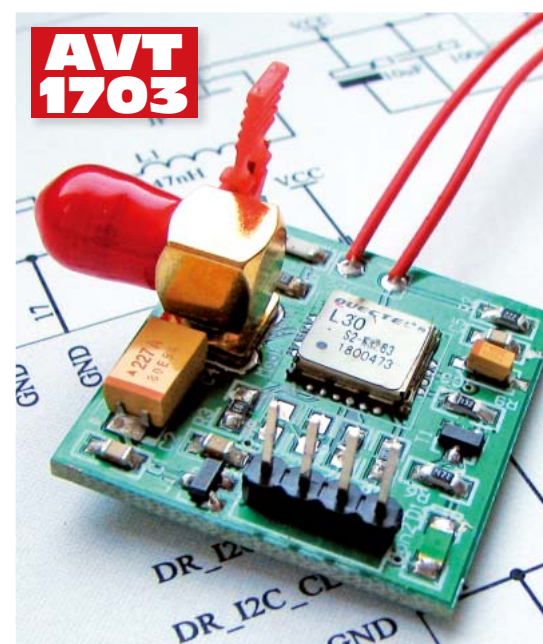


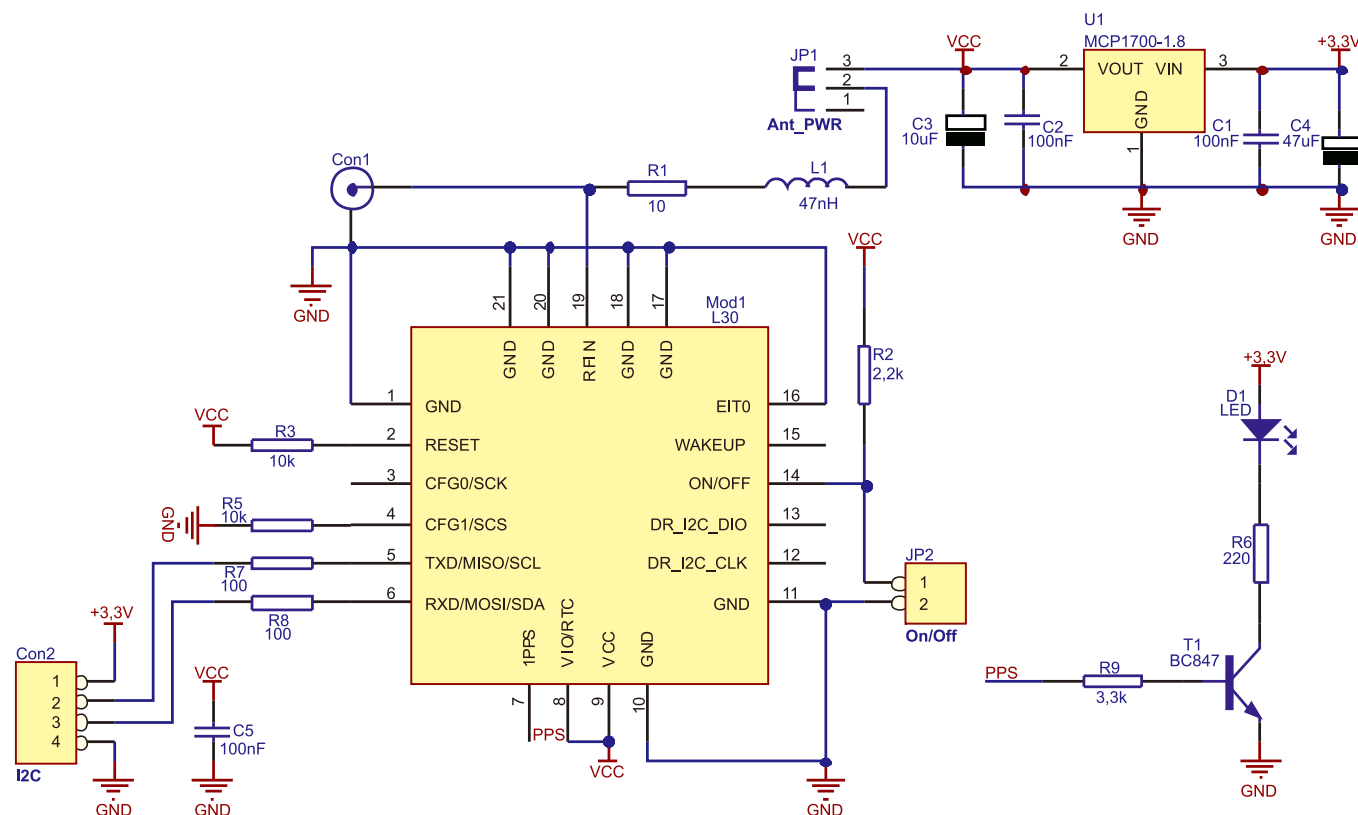
Odbiorniki GPS są niezbędnym elementem wielu współczesnych aplikacji, w czym pomagają im niewielkie wymiary, niewielki pobór mocy, duża dokładność pozycjonowania, a także niskie ceny. Przykładowe rozwiązanie łączące wszystkie te cechy z wygodą stosowania przedstawiamy w artykule.

Opracowaną i przetestowaną w naszym laboratorium aplikację odbiornika GPS L30 firmy Quectel przedstawiamy na schemacie pokazanym na **rysunku 1**. Odbiornik L30 charakteryzuje się niewielkimi wymiarami (9 mm×9 mm×1,6 mm), dużą czułością, a także wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Zastosowano w nim chipset SiRF Star IV, którego oprogramowanie wewnętrzne (*firmware*) obsługuje interfejsy komunikacyjne UART i I²C, ale ze względu na docelowy obszar zastosowań (lokalny odbiornik współpracujący z mikrokontrolerem) w prezentowanym projekcie jest wykorzystywany wyłącznie interfejs I²C.

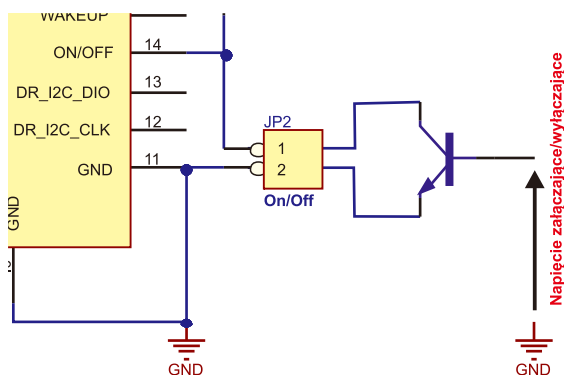
Ze względu na niewielkie wymiary odbiornika L30 nie wyposażono w system dystrybucji zasilania do aktywnej anteny GPS. Rolę takiego „zasilacza” spełniają rezystor R1 i dławik L1 dołączane do napięcia zasilającego 1,8 V za pomocą zworki JP1. Jeżeli antena aktywna współpracująca z odbiornikiem wymaga napięcia zasilania wyższego niż 1,8 V, trzeba je dołączyć do styku numer 2 złącza JP1 (przy zdjętej zworce).

Dane przesyłane przez odbiornik L30 są dostępne na złączu Con2, które służy także do dostarczania zasilania (3,3 V, ok. 45 mA + prąd pobierany przez aktywną antenę, jeżeli





Rysunek 1. Schemat ideowy miniaturowego odbiornika GPS



Rysunek 2. Sposób dołączenia włącznika zasilania

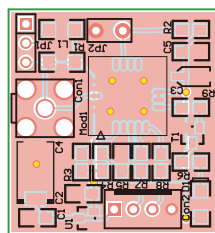
jest zasilana). Napięcie zasilające odbiornik jest stabilizowane przez stabilizator LDO U1.

Do punktów lutowniczych JP2 trzeba dołączyć mikroprzełącznik lub – najlepiej za pomocą tranzystora dołączonego w sposób pokazany na **rysunku 2** – które będą spełniać rolę elektronicznego włącznika/wyłącznika odbiornika L30. Każdorazowe włączenie/wyłączenie odbiornika wymaga podania na wejście ON/OFF modułu zbocza opadającego i utrzymania stanu „0” logicznego przez co najmniej 1 ms.

Odbiornik wyposażono w optyczny sygnalizator odbioru poprawnych danych z satelitów GPS (synchronizacji odbiornika), do czego służy dioda D1 sterowana za pomocą tranzystora T1, który spełnia rolę drivera prądowego.

Odbiornik zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej z metalizacją otworów, której schemat montażowy pokazano na **rysunku 3**.

Andrzej Gawryluk



Rysunek 3. Schemat montażowy miniaturowego odbiornika GPS

W ofercie AVT* AVT-1703 A

Wykaz elementów:

- R1: 10 Ω (SMD 1206)
- R2: 2,2 k Ω (SMD 0805)
- R3, R5: 10 k Ω (SMD 0805)
- R6: 220 Ω (SMD 0805)
- R7, R8: 100 Ω (SMD 0805)
- R9: 3,3 k Ω (SMD 0805)
- C1, C2, C5: 100 nF (SMD 0805)
- C3: 10 μ F (SMD „A”)
- C4: 47 μ F (SMD „D”)
- D1: dioda LED (SMD 1206)
- T1: BC847 (SOT-23)
- U1: MCP1700-1.8 (SOT-23)
- Con1: SMB90
- Con2: SIP4BACK
- JP1: goldpiny 2x1 + zworka
- L1: 47 nH (SMD 1206)
- Mod1: odbiornik GPS Quectel L30

Dodatkowe materiały na CD/FTP:

<ftp://ep.com.pl>, user: 19891, pass: 428jbr30

- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym

* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wmontowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C) <http://sklep.avt.pl>

Moduł przełączników sterowanych przez port USB AVTMOD04



www.sklep.avt.pl

AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczyńska 11,
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl

